

[별표 15]

휘발유 및 가스자동차 배출가스 자기진단장치 작동기준 및 성능확인 시험방법(제5조제1호
관련)

I. 휘발유자동차 및 가스자동차

1. 일반내용

가. 적용범위

(1) 휘발유자동차

(가) 차대동력계에서 배출가스를 측정하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인시험방법에 적용한다.

(나) 자동차 제작자가 2012년 12월31일 이전에 인증받아 2014년 12월31일까지 출고하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 작동확인시험방법에 적용한다. 다만, 2014년에 제작된 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 작동확인시험방법은 2015년 1월 1일부터 90일 이내에 출고하는 자동차에 적용한다.

(다) 외국의 자동차제작자가 아닌 자로부터 수입한 자동차인 경우 2014년 12월 31일까지 인증 또는 인증생략을 신청한 자동차에 적용한다.

(2) 가스자동차

(가) 차대동력계에서 배출가스를 측정하는 차량총중량 3.5톤 미만 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 작동확인시험방법에 적용한다.

(나) 2012년 1월1일 이후 신규 인증을 받거나 양산중인 자동차로서 2014년 1월1일 이후 출고하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인시험방법에 적용한다.

나. 이 규정에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

(1) "배출가스 자기진단장치"라 함은 배출가스 관련부품에 오작동이 발생한 경우, 오작동을 진단하여 해당되는 오작동 코드를 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터에 저장하고 오작동 표시등을 점등하며, 표준화된 진단장치를 통해 오작동 코드 확인이 가능한 장치를 말한다.

(2) "감시장치"라 함은 배출가스 자기진단장치의 일부로서 자동차에 설치되어 개별 배출가스 관련부품 및 계통의 오작동을 진단하는 장치, 부품 및 감시방법 등을 말한다.

(3) "오작동"이라 함은 제2호에서 정의된 것과 같이 자동차의 배출가스를 증가시키는 배출가스 관련부품의 상태를 말한다.

(4) "오작동 표시등"이라 함은 배출가스 자기진단장치의 감시대상인 배출가스 관련부품 또는 배출가스 자기진단장치 자체에 오작동이 발생된 경우 이를 자동차 운전자에게 시각적으로 명확하게 알려줄 수 있도록 하는 표시등을 말한다.

(5) "진단장치"라 함은 자동차의 연결 커넥터를 통해 자동차의 제어용 컴퓨터에 접속하여 컴퓨터에 저장된 오작동 코드를 확인하는 장치로서, 제6호에서 정한 성능을 갖는 장치를 말한다.

(6) "운전싸이클"이라 함은 원동기의 시동과 정지, 그리고 다음 원동기의 시동까지를 각각 처음과 끝으로 하는 1회의 운전기간을 말한다. 다만, 엔진정지기능을 갖춘 자동차의 경우 운전싸이클에 대한 별도의 정의를 사용할 수 있다.

(7) "산소센서의 응답률"이라 함은 공연비가 이론공연비를 중심으로 변화함에 따라 산소센서의 출력이 희박상태에서 농후상태로 바뀌거나 또는 그 반대로 바뀌는 사이에 소요되는 지연시간을 일천분의 일초 단위로 측정한 것을 말한다.

다. 감시장치는 다음과 같은 경우 감시기능을 정지할 수 있다.

- (1) 원동기 흡기온도 또는 냉각수 온도가 영하 6℃ 이하인 상태에서 자동차를 시동할 경우. 다만, 자동차 제작자는 기타 다른 엔진 시동시 주위온도에서 배출가스 자기진단장치의 기능오류가 나타날 수 있음을 입증하는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 제시한 경우에 다른 엔진 시동시 주위 온도에서의 배출가스 자기진단장치 작동정지를 요청할 수 있다.
- (2) 자동차가 해발 2,450m 이상 고도에 위치하는 경우
- (3) 연료가 연료저장탱크 공칭용량의 15% 이하 저장되어 있는 경우
- (4) 자동차의 배터리전압 또는 계통전압이 낮을 때 이의 영향을 받는 감시장치의 경우 배터리 전압 또는 계통전압이 11.0볼트 이하인 경우

2. 감시장치 요구조건

가. 촉매 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 감시대상촉매의 성능을 감시해야 한다. 다만, 경유 사용 자동차는 해당되지 않는다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 촉매의 전환효율 악화 정도가 다음 두 경우중 하나에 해당될 경우 촉매장치는 오작동으로 판단되어야 한다.
 - (가) 탄화수소의 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.75배를 초과한 경우. 다만, 수도권대기환경개선에관한특별법 시행규칙 별표1 2)의 제3종 저공해 휘발유 자동차의 경우 탄화수소의 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 2.5배를 초과한 경우
 - (나) 감시 조건에서 촉매의 비메탄탄화수소 전환효율이 50% 이하로 악화된 경우. 다만, 촉매장치의 감시되는 부분이 촉매장치의 인접부분과 함께 교환되어야 50% 전환효율 기준을 만족할 수 있도록 설계된 경우 전환효율 50% 이하의 오작동 판단기준을 적용할 수 있다. 이 경우 감시부분 및 교환되도록 설계된 전체부분의 전환효율을 증명하는 시험결과, 기술적 평가자료 및 촉매장치의 설계자료를 제출하여야 한다.
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 최적 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장
 - (가) 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클에서 오작동이 다시 발생될 경우, 그 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.
 - (나) 촉매의 전환효율을 정확히 확인할 수 없는 오작동이 있는 동안에는 감시장치의 기능은 정지되어야 한다.
 - (다) 감시장치는 촉매가 교환되지 않은 상태로 오작동 코드만 소거되는 경우를 확인할 수 있어야 한다. 단, 진단장치에 의한 강제적인 소거가 아닌 감시장치 자체의 오작동 코드 소거조건 부합에 의한 경우는 해당되지 않는다.

나. 실화 감시장치

- (1) 요구 조건
 - (가) 감시장치는 실화 발생 및 발생 기통을 확인하여 오작동 코드를 기통별로 분류하여 저장할

수 있어야 한다. 단, 특정 운전조건하에서 실화 발생 기통을 정확히 파악할 수 없는 경우, 이에 대한 시험결과 및 기술적 평가자료를 제출한 후 일반 실화 오작동 코드를 사용할 수 있다.

(나) 2개 이상의 기통에서 실화가 발생하는 경우의 실화 오작동 코드는 1개 기통에서 실화가 발생된 경우와는 구분되는 오작동 코드를 사용하여야 한다. 다만, 90% 이상의 실화가 한 기통에서 발생된 경우 복수 기통 실화 오작동 코드에 같음하여 특정 실화 기통을 표시하는 오작동 코드를 사용할 수 있다. 그러나 2개 이상의 실화 기통 각각에 대한 실화율이 10% 이상인 경우에는 복수 기통 오작동 코드를 사용하여야 한다.

(2) 오작동 판단 기준 : 다음의 두 경우는 실화 관련 오작동으로 판단되어야 한다. 자동차 제작자는 인증시 각각의 실화수준을 규정 할 수 있는 실화비율을 원동기 회전수에 대한 실화비율로 표시하여 제출하여야 한다. 다만, "촉매를 손상시킬 수 있는 실화비율"이 5%미만이거나 "시험대상 자동차에 대하여 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 실화비율"이 1%미만인 경우에는 최소실화비율을 각각 5%와 1%로 설정할 수 있다.

(가) 촉매를 손상시킬 수 있는 실화가 발생하는 경우

(나) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 실화가 발생하는 경우

(3) 감시 조건

(가) 감시장치는 CVS-75 모드 동력계 주행주기내의 양(positive)의 토크 영역에서 초당 2회 이상 연속적으로 동작하여야 한다.

(나) 험로 주행 또는 변속등 다른 요인들에 의해 실화를 감시하기 어려운 운전영역동안에는 감시장치의 기능을 정지하거나, 또는 별도의 오작동 판단 기준을 적용할 수 있으며, 이 경우 자동차 제작자는 이에 대한 기술적 해설을 제출해야 한다.

(다) 시험대상 자동차가 8개 이상의 기통을 갖는 원동기를 탑재한 경우, 자동차 제작자는 본 감시장치의 기능을 정지할 수 있으며, 이 경우 현재 기술에 의한 정확한 실화 감시가 불가능함을 입증하는 기술적 해설을 제출해야 한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장

(가) 촉매를 손상시킬 수 있는 수준의 실화가 확인된 경우

1) 감시장치는 해당 오작동 판단 기준을 3회 이상 초과하기 이전에 임시 오작동 코드를 저장해야 하며, 오작동 표시등을 초당 1회씩 점멸시켜야 한다. 감시장치는 임시 오작동 코드가 저장되어있는 동안에는 오작동 판단 기준을 초과할 때마다 오작동 표시등을 점멸시켜야 한다. 단, 감시장치가 본 오작동을 확인한 이후 해당 기통 또는 전 기통의 연료공급을 감소시키거나 완전히 차단함으로써 촉매장치를 보호할 수 있는 기능을 갖는 경우는 오작동 표시등을 점등상태로 유지해야 한다.

2) 오작동이 재발생 된 경우, 오작동 코드를 저장하고 실화가 종료된 이후에도 오작동 표시등을 점등상태로 유지해야 한다.

3) 최초 오작동이 확인된 운전사이클 이후의 운전사이클 및 최초 실화가 감지된 것과 유사한 운전영역에서 오작동이 감지되지 않는 경우, 감시장치는 임시 오작동 코드를 소거할 수 있다.

4) 최초 오작동이 확인된 이후 80회의 운전사이클동안 최초 실화가 감지된 것과 유사한 운전영역에서 운전되지 않는 경우, 감시장치는 임시 오작동 코드를 소거할 수 있다.

(나) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 수준의 실화가 확인된 경우

- 1) 감시장치는 해당 오작동 판단 기준을 4회 이상 초과하기 이전에 임시 오작동 코드를 저장해야 한다.
 - 2) 임시 오작동 코드 저장 이후의 다음 사이클에서 해당 오작동 판단 기준을 다시 4회 이상 초과하는 경우, 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등해야 한다.
 - 3) 최초 오작동이 발생된 직후의 운전사이클 및 최초 실화가 감지된 것과 유사한 운전영역에서 오작동이 감지되지 않는 경우, 감시장치는 임시 오작동 코드를 소거할 수 있다.
- (다) 감시장치는 임시 오작동 코드가 저장되는 시점의 원동기 회전수, 원동기 부하 및 원동기의 예열상태등의 정보를 저장해야 한다.

다. 증발가스계통 감시장치

(1) 요구 조건

- (가) 감시장치는 전체 증발가스계통에 대한 가압식 또는 진공식 점검등을 통한 탄화수소성분의 대기 유출을 확인하여야 한다.
- (나) 점검을 목적으로 할 경우, 자동차 제작자는 증발가스 퍼지 계통을 일시적으로 동작시키지 않을 수 있다.
- (다) 연료가 연료저장탱크 공칭용량의 85% 이상 또는 공칭용량의 15% 이하 저장되어있는 경우, 증발가스계통 감시장치를 동작시키지 않을 수 있다.
- (라) 가스자동차에는 적용하지 않는다.

(2) 오작동 판단 기준

- (가) 전체 증발가스계통의 유출량이 지름 1mm의 오리피스에 의한 유출량 이상일 경우, 증발가스 계통은 오작동으로 판단되어야 한다. 단, 퍼지밸브와 흡기 매니폴드간의 연결부에서의 유출은 제외한다.
 - (나) 자동차 제작자는 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래하지 않는 범위 내에서 오리피스의 지름을 규정할 수 있으며, 이 경우 기술적인 판단에 대한 근거자료를 제출하여야 한다.
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 최적 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 증발가스계통의 오작동 또는 증발가스계통의 감시를 불가하게 하는 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다. 단, 오작동의 원인이 연료주유구 마개 열림 및 불완전한 체결에 의한 것임을 감시장치가 판단할 수 있는 경우, 오작동 표시등 외의 별도의 지시등을 사용하여 해당 내용을 표시할 수 있다.

라. 2차공기 공급계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 2차공기 공급계통을 장착한 자동차의 감시장치는 2차공기 공급계통 및 공기 전환 밸브의 적절한 동작여부를 감시하여야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 수준의 저유량한계 이하의 유량인 경우, 2차공기 공급계통은 오작동으로 판단되어야 한다.
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소

1회 이상 거치게 되는 최적 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.

- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.

마. 에어컨계통 감시장치

(1) 요구 조건

(가) 감시장치는 자동차 에어컨계통의 냉매유출을 감시해야 한다. 단, 대기권 오존층 고갈특성이 CFC-12보다 약한 냉매를 사용하는 자동차는 해당되지 않는다.

(나) 점등된 오작동 표시등은 냉매 유출에 대한 적절한 조치가 완료될 때까지 점등되어 있어야 한다.

- (2) 오작동 판단 기준 : 자동차 제작자는 냉매 유출을 감시하기 위한 기술적 방법을 설정하여야 하며, 이 방법에 의해 에어컨계통의 냉매누출이 확인된 경우, 에어컨계통은 오작동으로 판단되어야 한다.

- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험중 최소 1회 이상 거치게 되는 최적 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.

- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 하며, 점등된 오작동 표시등 및 저장된 오작동 코드는 냉매 유출에 대한 적절한 조치가 완료될 때까지 유지되어야 한다.

바. 연료계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 연료계통이 대기오염물질 배출허용기준을 만족시킬 수 있는 상태인지를 감시하여야 한다.

- (2) 오작동 판단 기준 : 자동차 제작자는 연료계통의 상태에 의한 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하기 전에 연료계통을 오작동으로 진단할 수 있는 판단기준을 설정하여야 한다.

- (3) 감시 조건 : 감시장치는 연료계통의 오작동 발생여부를 오작동의 전 운전영역에서 초당 2회 이상 감시해야 한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장

(가) 단기 연료보정 기능만을 갖는 자동차 : 감시장치는 연료장치의 상태가 자동차 제작자가 정한 시간동안 오작동 판단기준을 초과하는 경우, 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 오작동이 재발되면 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장해야 한다. 단, 연료장치의 상태가 자동차 제작자가 정한 시간동안 오작동한계를 유지하는 경우는 오작동 코드만을 저장한다.

(나) 장기 연료보정 기능을 갖는 자동차 : 감시장치는 연료장치의 상태가 장기적인 연료보정 한계에 도달한 경우, 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 오작동이 재발되면 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장해야 한다. 장기적인 연료보정 한계는 오작동 판단 기준에 상응하게 설정된 것을 말하며, 제작자 자체의 필요에 의해 정의된 기준은 제외한다.

(다) 감시장치는 임시 오작동 코드가 저장되는 시점의 원동기 회전수, 원동기 부하 및 원동기의

예열상태를 저장해야 한다.

사. 산소센서 감시장치

(1) 요구 조건

(가) 감시장치는 산소센서의 출력전압, 응답률 및 기타 배출가스 특성에 영향을 미칠 수 있는 산소센서의 특성을 감시해야 한다.

(나) 다른 특성을 가진 산소센서의 경우, 자동차 제작자는 해당 산소센서 성능이 기존 방식의 산소센서와 동등함을 입증하기 위한 시험결과 및 기술적 평가의견을 제출하거나, 별도의 오작동 진단 방법을 설정하여 이에 대한 시험결과 및 기술적 평가의견을 제출하여야 한다.

(다) 가열식 산소센서를 사용하는 경우, 감시장치는 가열회로의 정상 여부를 감시해야 한다.

(2) 오작동 판단 기준 : 산소센서의 출력전압, 응답률 및 기타 배출가스에 영향을 미칠 수 있는 산소센서의 특성의 이상현상에 의해 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하는 경우 또는 산소센서의 출력특성이 감시장치용 부품으로 사용되기에 충분치 않은 상태일 경우 산소센서는 오작동으로 판단되어야 한다. 가열식 산소센서의 경우 센서 내 가열회로의 성능이 제작자가 규정한 정상 동작범위를 벗어난 경우 가열회로는 오작동으로 판단되어야 한다.

(3) 감시 조건

(가) 감시장치는 촉매장치 입구측 산소센서의 응답률과 출력전압을 자동차의 페루프 동작이 개시된 이후 최초 공전기간이 끝나기 전에 감시해야 하며, 자동차의 운전상태에 의해 이 기간 중 감시가 불가능한 경우는 다음 중 1개 이상의 조건하에서 감시해야 한다. 다만, 제작사가 적절한 감시조건 및 관련 데이터를 제공한다면 다른 감시조건을 사용할 수 있다.

1) 제작자가 규정한 속도의 정속유지상태로 20초 이내 기간

2) 3초 이상의 감속기간. 단, 감속기간중의 연료공급조건은 제작자가 정의한 상태로 한다.

3) 자동차의 페루프 동작이 개시된 이후 최초 공전기간중 20초 이상 기간

(나) 촉매감시와 연료보정에 사용되는 촉매장치 출구측 산소센서의 경우, 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 응답률 및 출력전압 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클 내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.

(다) 가열식 산소센서의 경우, 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 가열회로 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.

(5) 기타 산소센서를 사용하는 경우

(가) 배출가스중의 산소농도에 비례한 출력 특성을 갖는 광역산소센서의 경우, 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 응답률 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.

(나) 감시장치는 광역산소센서의 측정범위 초과여부를 감시해야 한다.

(다) 기타 다른 형식의 산소센서의 경우, 자동차 제작자는 기존 형식 산소센서의 감시 조건에 상당한 감시 조건을 설정하여야 한다.

아. 배기가스 재순환계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 배기가스 재순환계통을 감시해야 한다. 다만, 특정조건하에서 안정적인 감시가 이루어질 수 없음을 증명하는 시험결과 및 기술적 평가자료를 제출할 경우 배기가스 재순환계통에 대한 감시기능을 일시 정지할 수 있다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 배기가스 재순환계통 및 관련부품이 자동차 제작자의 요구성능을 만족하지 못하는 경우 또는 배기가스 재순환 유량의 증가 또는 감소에 의해 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하는 경우, 배기가스 재순환계통은 오작동으로 판단되어야 한다.
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 배기가스 재순환계통 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.

자. 블로바이가스 환원계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 블로바이가스 환원계통을 감시해야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 크랭크케이스와 PCV 밸브 사이 또는 PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이의 연결부가 분리될 경우, 블로바이가스 환원계통은 오작동으로 판단되어야 한다. 단, 다음의 경우 감시장치는 해당 부분의 연결부 분리를 감시하지 않아도 된다.
 - (가) PCV 밸브가 크랭크케이스에 직접 조립되는 경우, 크랭크케이스와 PCV 밸브 사이 연결부
 - (나) PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이의 연결부가 분리될 경우 공전중인 자동차의 시동이 즉시 꺼지도록 설계된 경우, PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이 연결부
 - (다) 자동차의 흡기계통과 블로바이가스 환원계통이 튜브 또는 호스가 아닌 금속 가공품으로 연결된 경우, PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이 연결부
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 블로바이가스 환원계통 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장
 - (가) 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.
 - (나) 이 오작동 코드는 다른 오작동의 오작동 코드와 함께 사용될 수 있다. 단, 이 경우 시험대상 자동차의 사용 및 정비 안내서등에는 오작동 코드를 공유하는 오작동과 이에 대한 진단 및 정비방법이 함께 표시되어 있어야 한다.

차. 써모스탯 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 써모스탯의 적정 동작 여부를 감시해야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 냉각수 온도가 자동차 시동후 자동차 제작자가 규정한 시간 내에 다른 감시장치 동작을 위해 요구되는 냉각수 온도 또는 써모스탯 제어온도의 $\pm 12^{\circ}\text{C}$ 내에 도달하지 않는 경우 써모스탯은 오작동으로 판단되어야 한다. 자동차 제작자가 규정한 시간에 대한 기술적 근거는 인증시 제출되어야 한다.

- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 써모스탯 감시 조건을 설정하여야 한다. 단, 원동기 흡기온도 또는 냉각수 온도가 영하 6℃ 이하에서 자동차를 시동할 경우는 써모스탯을 감시하지 않아도 된다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.

카. 기타부품 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 위의 "가"~"차" 항목 이외의 자동차 파워트레인 부품이 대기오염물질 배출량에 영향을 미칠 수 있거나 또는 감시장치 자체의 구성품으로 사용되는 경우, 해당 부품의 정상동작 여부를 감시해야 한다. 단, 해당 부품이 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터와의 신호 입출력이 전혀 없는 경우는 그렇지 아니하다.

(가) 신호 입력 부품

- 1) 신호 입력 부품은 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터에 신호를 입력시키는 부품을 말한다.
- 2) 감시장치는 신호 입력 부품들의 회로 단선 여부 및 측정범위 초과 여부를 감시해야 한다. 측정 범위 초과 여부를 판단하기 위한 각 신호 입력 부품들의 유효 측정범위 상한값 및 하한값은 인증시 제출되어야 한다.
- 3) 필수적으로 감시되어야 하는 신호 입력 부품들은 다음과 같다. 단, 해당 부품이 없는 경우는 해당되지 않는다.

- ① 차속 센서
- ② 크랭크 각 센서
- ③ 노크 센서
- ④ 트로틀 위치 센서
- ⑤ 냉각수 온도 센서
- ⑥ 캠 위치 센서
- ⑦ 연료 조성 센서

- ⑧ 센서, 모듈, 솔레노이드 등 변속기 제어장치에 신호를 제공하는 변속기 전자 부품

- 4) 감시장치는 냉각수 온도 센서를 이용하여 자동차 시동후 자동차 제작자가 규정한 시간 내에 냉각수 온도가 페루프 운전에는 필요한 최소 온도에 도달하는지를 감시하여야 한다. ,자동차 제작자가 규정한 시간은 시동시의 냉각수 온도 또는 흡기 온도를 고려하여 결정되어야 하며, 시동시의 온도가 10℃ 이상인 경우는 최대 2분, 시동시의 온도가 -6~10℃인 경우는 최대 5분을 넘지 말아야 한다. 자동차 제작자가 규정한 시간에 대한 기술적인 근거는 인증시 제출되어야 한다.

(나) 출력 부품

- 1) 출력 부품은 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터의 지시에 따라 동작하는 부품을 말한다.
- 2) 감시장치는 제어용 컴퓨터의 지시에 대한 출력 부품의 출력에 대한 기능적 적합성을 감시해야 한다. 출력의 기능적 적합성을 판단하기 위한 근거는 각 부품의 기능 및 대기오염물질 배출량에 미치는 영향에 기초하여 설정되어야 하며, 인증시 제출되어야 한다.
- 3) 출력의 기능적 적합성 감시가 불가한 부품의 경우, 감시장치는 부품들의 회로 단선 여부를 감시해야 한다.

4) 필수적으로 감시되어야 하는 출력 부품들은 다음과 같다.

- ① 공회전 속도 자동조절용 모터 또는 밸브
- ② 배출가스 관련 전자식 변속기 제어장치
- ③ 가열연료 준비 장치
- ④ 촉매 예열 바이패스 밸브

(2) 오작동 판단 기준

(가) 신호 입력 부품 : 신호 입력 부품들의 회로 단선 또는 측정범위 초과가 확인된 경우, 해당 신호 입력 부품은 오작동으로 판단되어야 한다.

(나) 출력 부품

- 1) 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터의 지시에 대한 출력 부품들의 출력이 기능적으로 적합하지 않을 경우, 해당 출력 부품은 오작동으로 판단되어야 한다. 출력의 기능적 적합성 감시가 불가능한 부품의 경우, 부품들의 회로 단선이 확인될 경우에 오작동으로 판단되어야 한다.
- 2) 감시장치는 공회전 속도 자동조절용 모터 또는 밸브 출력 신호의 기능적 적합성을 감시하여야 한다. 목표 공회전 속도와 실제 공회전 속도의 편차에 근거를 둔 공회전 속도 제어방식을 사용하는 경우, 자동차 제작자가 규정한 시간내에 규정된 공차범위 이내의 목표 공회전 속도를 달성하지 못하는 경우는 관련 부품은 오작동으로 판단되어야 한다. 공전속도의 공차범위는 "목표 공회전 속도+ 200rpm" 및 "목표 공회전 속도-100rpm" 이내이어야 한다.
- 3) 감시장치는 글로우 플러그의 기능적 적합성 및 글로우 플러그 내부 회로의 전류 및 전압 강하의 적합성을 감시해야 한다. 글로우 플러그의 성능이 제작자의 규정사양을 벗어난 경우, 글로우 플러그는 오작동으로 판단되어야 한다.

(3) 감시 조건

(가) 감시장치는 신호 입력 부품 및 출력 부품들의 회로 단선 여부 및 측정범위 초과 여부를 연속적으로 감시해야 한다.

(나) 신호 입력 부품 및 출력 부품들의 기능적 적합성에 대해, 자동차 제작자는 CVS-75 모드 동력계 주행주기의 저온시동 배출가스시험 중 최소 1회 이상 거치게 되는 감시 조건을 설정하여야 하며, 감시장치는 이 감시 조건하의 운전사이클내에서 최소 1회 이상 동작하여야 한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 오작동이 확인된 경우, 감시장치는 오작동이 확인된 운전사이클 직후의 운전사이클 종료전에 해당 오작동 코드를 저장해야 하며, 다음의 경우는 오작동 코드 저장과 함께 오작동 표시등을 점등하여야 한다.

(가) 오작동 부품에 의해 자동차의 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 15% 이상 증가하는 경우

(나) 오작동 부품이 감시장치 자체의 구성품으로 사용되는 경우

타. 감시장치 요구조건의 예외

(1) 수도권대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 [별표1] 2)의 제2종 및 제3종 저공해자동차의 경우, 각 감시장치의 오작동 판단기준 조항 중 1.5배 및 1.75배를 2.5배로 변경하여 적용한다.

3. 오작동 표시등 및 오작동 코드 관련 부가 규약

가. 오작동 표시등 점등 : 다음의 경우, 감시장치는 오작동 표시등을 점등하고 관련 오작동 코드를 저장해야 한다.

- (1) 배출가스 관련부품의 오작동이 확인된 경우
- (2) 자동차 파워트레인의 운전모드가 제작자가 규정한 비정상모드로 운전되는 경우
- (3) 원동기 제어장치의 제어모드가 자동차 제작자가 규정한 최소 시간 이후에도 페루프 운전모드로 운전될 수 없는 경우. 단, 페루프 운전모드를 사용하는 자동차에 한한다.

나. 오작동 표시등 소등 : 오작동에 대한 감시조건이 포함된 3회의 연속된 운전사이클을 감시하여 오작동이 다시 발생되지 않는 경우, 오작동 표시등을 소등할 수 있다. 단, 실화 및 연료계통 오작동의 경우, 오작동이 확인된 조건과 동일한 3회의 연속된 운전사이클동안 오작동이 다시 발생되지 않아야 한다.

다. 오작동 코드 소거 : 최소 40회 이상의 예열사이클동안 동일 오작동이 다시 발생되지 않고, 해당 오작동 코드에 대한 오작동 표시등이 점등되지 않는 경우, 감시장치는 해당 오작동 코드를 소거할 수 있다. 단, 예열사이클은 자동차 원동기의 시동이후 냉각수온도가 20℃ 이상 상승하여 최소 70℃ 이상의 상태를 지속한 이후 원동기가 정지되는 운전사이클을 말한다.

4. 감시장치 성능 확인 시험 방법

가. 시험 장치 및 조건

- (1) 확인 시험을 위한 시험장치, 배출가스 측정방법, 시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획 및 장치의 교정은 "CVS-75 모드 측정방법"에 의거하여 실시하여야 한다.
- (2) 시험대상 자동차는 내구성 시험 완료 자동차 또는 이에 상응하는 배출가스관련부품(삼원촉매장치) 열화정도를 갖는 자동차로 선정한다.
- (3) 자동차의 오작동 코드를 확인하기 위한 진단장치는 "6. 통신 관련 내용"에 의거한 장치이어야 한다.

나. 시험 내용 : 다음 각 감시장치에 대해 오작동 판단 기준 및 CVS-75 모드 동력계 주행주기를 이용한 감시장치 성능 확인 시험을 실시한다. 단, 확인시험은 각 감시장치에 대해서 별도로 실시되어야 하며, 시험을 위해 오작동을 전기적으로 모사하여 시험할 수 있다.

(1) 산소센서

(가) 정상 출력전압상태에서 응답률이 오작동 한계까지 열화된 센서를 사용한 시험.

(나) 출력전압이 오작동 한계까지 열화된 센서를 사용한 시험.

(다) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 수준의 산소센서 관련 항목의 오작동 기준 확인 시험. 단, 이 경우 평가 대상 항목외의 항목은 시험중 정상적인 상태를 유지하고 있어야 한다.

(2) 배기가스 재순환계통의 유동 하한값 상태에서의 확인 시험

(3) 연료보정회로를 갖는 자동차의 경우, 자동차 제작사가 설정한 농후한계 및 희박한계에서의 배출가스 허용기준 만족여부 확인 시험. 단, 확인을 위해 의도된 오작동에 의해 실화가 발생되지 말아야 한다. 또한, 자동차 제작자는 확인 시험시 연료계통이 오작동 한계값에서 운전되도록 유도하는 오작동들에 대한 기술적 해설을 제출해야 한다.

- (4) 감시장치 요구조건에 명시된 실화 오작동 판단 기준 한계에서 CVS-75모드 확인 시험.
- (5) 2차공기계통의 유동 하한값 상태에서의 확인 시험
- (6) 오작동 한계까지 열화된 촉매장치를 사용한 촉매장치 확인 시험
- (7) 가열식 촉매장치의 지정된 가열온도 도달여부 확인 시험

다. 시험 방법

- (1) 확인 시험전 시험 대상 자동차의 주행 및 진단장치 연결을 통해 자동차의 정상 상태를 확인하고, 저장된 오작동 코드를 소거한다. 여러 감시장치에 대한 확인 시험을 연속하여 실시하는 경우, 자동차의 정상 상태에서의 제어 학습값 기억을 위한 주행을 실시할 수 있다.
- (2) 시험 대상 부품 또는 계통을 오작동 부품으로 교환하거나, 오작동 한계조건으로 설정한다. 설정된 시험 대상 부품은 이후 시험 중 교환, 수정 및 조정될 수 없다.
- (3) 시험 대상 자동차를 CVS-75 주행주기의 저온시동 배출가스시험 모드에서 운전한다. 감시장치 성능평가에 필요치 않다고 판단될 경우에는 시험전의 상온주차 단계는 생략 가능하다. 배출가스 제어장치의 안정을 위한 추가적인 운전을 실시할 수 있으며, 이 경우 제작자는 관련 시험결과 및 평가내용을 제출해야 한다.
- (4) 시험 대상 자동차를 CVS-75 주행주기의 저온시동 배출가스시험 모드에서 운전한다. 단, 감시장치 성능평가에 필요치 않다고 판단될 경우에는 생략 가능하다.
- (5) 시험 대상 자동차를 CVS-75 전체 주행주기에서 배출가스 시험을 실시한다.
- (6) 오작동 표시등은 (5)단계의 CVS-75 주행주기의 저온시동 배출가스시험 종료전에 점등되어야 한다.
 - (가) 해당 부품 또는 계통이 오작동으로 설정된 상태에서 오작동 표시등이 점등되지 않은 경우, 해당 오작동 한계 또는 감시장치는 인정되지 않는다.
 - (나) 오작동 표시등이 점등되고 시험대상 자동차의 배출가스량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배를 초과하지 않은 경우, 추가적인 확인시험은 필요 없다. 단, 촉매 효율시험의 경우는 해당되지 않는다.
 - (다) 오작동 표시등이 점등되고 시험대상 자동차의 배출가스량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배를 초과한 경우, 해당 부품의 오작동 한계를 재조정 한 후 재시험을 실시한다. 단, 촉매 효율시험의 경우 또는 최소실화비율 1%를 적용한 실화 감시장치 확인시험의 경우에는 해당되지 않는다.
 - (라) 촉매 효율시험에서 탄화수소 배출량이 배출허용기준의 1.75배를 초과하지 않고 오작동 표시등이 점등된 경우, 추가적인 확인시험은 필요없다. 탄화수소 배출량이 배출허용기준의 1.75배를 초과하고 오작동 표시등이 점등된 경우, 촉매장치의 CVS-75 모드 평균 전환율을 재조정 한 후 재시험되어야 한다.
 - (마) 수도권대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 [별표1] 2)의 제2종 및 제3종 저공해자동차의 경우, 위의 (가) 내지 (라) 조항중 1.5배 및 1.75배를 2.5배로 변경하여 적용한다.
- (7) 감시장치가 상기 기준에 적합치 않을 경우, 자동차 제작사는 동일 자동차의 감시장치를 재조정 하여 재시험 할 수 있다. 단, 이 경우 재조정된 모든 부품 또는 계통들은 시험전 상기 절차에 의해 재확인되어야 한다.

라. **기후에너지환경부장관**은 감시장치에 대한 확인 시험을 직접 실시할 수 있으며, 확인 시험을 위해 필요한 자동차 제작자의 시험 장치 및 오작동 부품은 요구시 제출되어야 한다. 확인 시험 결과 부

적합 항목이 확인되는 경우, 해당 감시장치는 부적합으로 판단되어야 한다.

5. 통신 관련 내용

가. 감시장치와 진단장치간의 통신과 관련된 각 항목은 다음과 같은 국제표준에 근거하여 제작되어야 한다.

- (1) 네트워크 통신 관련 : SAE J1850, ISO 9141-2, ISO 14230-4, ISO 15765-4
- (2) 오작동 관련내용의 진단장치상 표시방법 관련 : SAE J1978, SAE J1979
- (3) 오작동 코드 설정 관련 : SAE J2012. 단, 오작동 코드를 SAE J2012에서 규정하는 내용에 의해 충분히 표시할 수 없는 경우, 제작자는 별도의 표준을 사용할 수 있으며, 이 내용은 사전에 제출되어야 한다.
- (4) 진단장치 연결 커넥터 사양 관련 : SAE J1962

나. 표준화된 진단장치에 의해 다음과 같은 변수들을 확인할 수 있어야 한다. 단, 이는 오작동 발생시 자동차 제어를 위한 제어 기본값과는 별도로 관리되어야 한다. 다음 중 (4)~(14) 항목은 관련 부품 또는 계통이 장착된 자동차에 대해서만 적용된다.

- (1) 부하계산값
- (2) 오작동 코드
- (3) 원동기 냉각수 온도
- (4) 연료제어장치의 제어상태
- (5) 연료보정값
- (6) 연료압력
- (7) 점화진각량
- (8) 흡기온도
- (9) 흡기매니폴드내 공기압력
- (10) 흡기질량유량
- (11) 원동기 회전수
- (12) 트로틀 위치센서 출력값
- (13) 2차공급공기 상태
- (14) 자동차 속도

다. 표준화된 진단장치에 의해 자동차 제어장치의 소프트웨어 교정 고유번호를 확인할 수 있어야 한다.

6. 기 타

가. 훼손방지 관련 : 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터에 전산코드화되어 입력된 자동차의 운전 변수는 별도의 특수기구 및 절차에 의하지 않고서는 변경될 수 없어야 한다.

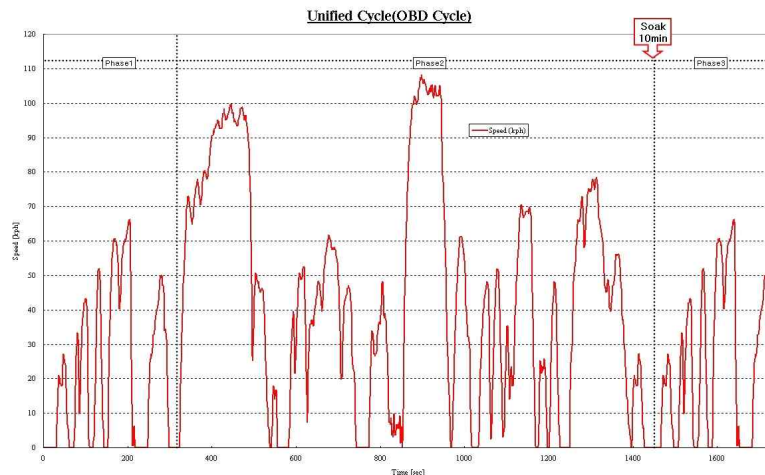
나. 감시장치 진단완료 코드 및 기능 코드

- (1) 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터는 컴퓨터의 기억장치가 최종적으로 리셋된 이후 최초로 실시 완료된 모든 감시대상부품에 대한 감시장치의 진단완료 결과를 국제표준인 SAE J1979 또는 SAE J1939에 의거하여 저장하고 있어야 한다.
- (2) 배출가스 관련부품 및 계통에 대한 감시장치의 진단이 완료될 때까지 오작동이 확인되지 않을 경우, 실화 및 연료계통 감시장치에 대한 진단은 완료된 것으로 간주한다.
- (3) 감시기능을 정지할 수 있는 조건이 수 회의 운전사이클 동안 지속되는 경우, 해당 감시장치에 대한 진단완료 코드는 진단없이 설정될 수 있다. 이 경우 자동차 제작자는 진단 불가 조건 및 운전사이클 횟수에 대한 자료를 제출하여야 한다.

다. 원동기 조건의 저장

- (1) 감시장치는 배출가스 관련부품의 최초 오작동 확인시, 확인 시점에서의 자동차 제어관련 변수를 저장해야 한다.
- (2) 실화 및 연료계통의 오작동은 다른 오작동에 대한 자동차 제어관련 변수보다 우선적으로 저장되어야 한다.
- (3) 자동차제어관련 변수 중 다음의 1)~4)항목은 오작동 시 반드시 저장되어야하고, 5)~9) 항목은 관련부품 또는 계통의 오작동 시 저장되어야 한다.
 - 1) 부하계산값
 - 2) 원동기 회전수
 - 3) 원동기 냉각수 온도
 - 4) 오작동 코드
 - 5) 연료보정값
 - 6) 연료압력
 - 7) 자동차 속도
 - 8) 흡기매니폴드 내 공기압력
 - 9) 연료제어장치의 제어상태

라. 자동차 제작자는 감시장치의 감시 요구조건 및 성능확인 시험방법에서 CVS-75모드로 충분한 진단 조건을 만족할 수 없을 것으로 예상되는 경우에는 다음의 UDC(Unified Driving Cycle) 모드를 적용할 수 있다



Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
0	0.0	100	43.3	200	63.7	300	0.0	400	90.3	500	40.2
1	0.0	101	43.3	201	64.2	301	0.0	401	90.8	501	43.9
2	0.0	102	42.6	202	65.5	302	0.0	402	90.8	502	47.0
3	0.0	103	41.4	203	64.9	303	0.0	403	90.8	503	49.4
4	0.0	104	35.2	204	66.1	304	0.0	404	92.1	504	50.7
5	0.0	105	26.6	205	66.1	305	0.0	405	91.4	505	50.1
6	0.0	106	16.1	206	65.5	306	0.0	406	92.7	506	50.1
7	0.0	107	7.4	207	51.3	307	0.0	407	92.7	507	48.8
8	0.0	108	2.4	208	38.5	308	0.0	408	92.7	508	48.3
9	0.0	109	0.6	209	25.6	309	0.0	409	93.3	509	48.3
10	0.0	110	0.0	210	12.7	310	0.0	410	93.3	510	47.6
11	0.0	111	0.0	211	4.3	311	0.0	411	94.0	511	48.3
12	0.0	112	0.0	212	0.6	312	0.0	412	94.0	512	46.3
13	0.0	113	0.0	213	0.6	313	0.0	413	94.6	513	46.3
14	0.0	114	0.0	214	4.3	314	0.0	414	95.1	514	45.1
15	0.0	115	0.0	215	6.1	315	0.0	415	94.6	515	45.7
16	0.0	116	0.0	216	6.1	316	0.0	416	94.6	516	45.1
17	0.0	117	0.0	217	2.4	317	0.0	417	93.3	517	45.7
18	0.0	118	0.6	218	0.0	318	0.0	418	93.3	518	45.7
19	0.0	119	1.9	219	0.0	319	0.0	419	92.7	519	46.3
20	0.0	120	3.1	220	0.0	320	0.0	420	92.7	520	45.7
21	0.0	121	6.1	221	0.0	321	0.0	421	92.7	521	45.7
22	0.0	122	12.4	222	0.0	322	0.0	422	92.7	522	45.1
23	0.0	123	18.5	223	0.0	323	0.6	423	92.7	523	42.6
24	0.0	124	23.5	224	0.0	324	4.3	424	95.1	524	38.9
25	0.0	125	29.0	225	0.0	325	11.7	425	95.8	525	36.5
26	0.0	126	34.6	226	0.0	326	18.5	426	96.4	526	32.8
27	0.0	127	40.2	227	0.0	327	24.8	427	97.0	527	28.5
28	0.0	128	45.7	228	0.0	328	29.6	428	97.0	528	25.3
29	0.0	129	49.4	229	0.0	329	33.3	429	98.3	529	21.1
30	0.0	130	51.3	230	0.0	330	38.9	430	97.0	530	17.4
31	1.9	131	52.0	231	0.0	331	43.3	431	96.4	531	13.5
32	6.8	132	52.0	232	0.0	332	47.6	432	95.8	532	11.7
33	11.7	133	51.3	233	0.0	333	50.1	433	95.1	533	8.0
34	14.2	134	48.8	234	0.0	334	52.5	434	95.1	534	6.1
35	17.4	135	45.1	235	0.0	335	54.4	435	95.8	535	5.6
36	19.8	136	38.9	236	0.0	336	56.2	436	95.8	536	3.1
37	21.1	137	32.2	237	0.0	337	59.4	437	95.8	537	1.3
38	19.8	138	25.9	238	0.0	338	63.1	438	96.4	538	0.0
39	19.8	139	18.5	239	0.0	339	66.1	439	97.0	539	0.0
40	18.5	140	13.0	240	0.0	340	69.2	440	97.7	540	0.0
41	18.5	141	8.0	241	0.0	341	70.5	441	97.7	541	1.3
42	17.9	142	5.6	242	0.0	342	71.6	442	98.8	542	3.1
43	17.9	143	3.1	243	0.0	343	72.9	443	99.5	543	6.1
44	17.9	144	0.0	244	0.0	344	72.9	444	99.5	544	11.1
45	21.1	145	0.0	245	0.0	345	72.3	445	99.5	545	15.4
46	24.1	146	0.0	246	0.0	346	71.6	446	99.5	546	17.9
47	27.2	147	0.0	247	0.0	347	70.5	447	98.3	547	17.9
48	27.2	148	0.0	248	2.4	348	69.8	448	97.7	548	16.7
49	25.9	149	0.0	249	8.0	349	68.6	449	97.0	549	14.2
50	25.3	150	0.0	250	14.2	350	67.4	450	97.0	550	14.8
51	24.8	151	0.0	251	18.5	351	66.8	451	97.0	551	16.1
52	24.1	152	0.0	252	22.9	352	65.5	452	95.8	552	16.7
53	22.2	153	2.4	253	24.8	353	64.9	453	94.6	553	16.7
54	17.4	154	11.1	254	25.9	354	66.1	454	95.1	554	8.7
55	13.5	155	20.4	255	25.9	355	66.8	455	94.6	555	3.1
56	9.8	156	26.6	256	27.2	356	68.6	456	94.6	556	0.0
57	6.8	157	32.2	257	26.6	357	69.8	457	94.6	557	0.0
58	5.6	158	37.0	258	27.2	358	71.1	458	94.0	558	0.0
59	5.6	159	41.4	259	29.0	359	72.3	459	93.3	559	0.0
60	2.4	160	45.1	260	30.9	360	73.5	460	93.3	560	0.0
61	0.0	161	49.4	261	32.8	361	74.8	461	93.3	561	0.0
62	0.0	162	52.5	262	32.8	362	75.3	462	94.0	562	0.0
63	0.0	163	55.0	263	34.0	363	76.0	463	95.1	563	0.0
64	0.0	164	56.8	264	34.0	364	77.2	464	95.8	564	0.0
65	0.0	165	59.4	265	35.9	365	76.6	465	96.4	565	0.0
66	0.0	166	59.4	266	37.0	366	77.9	466	96.4	566	0.0
67	0.0	167	59.9	267	38.3	367	77.2	467	97.0	567	0.0
68	0.0	168	60.5	268	38.9	368	76.0	468	98.3	568	0.0
69	0.0	169	60.5	269	39.6	369	74.2	469	98.3	569	0.0
70	0.0	170	60.5	270	40.2	370	73.5	470	98.3	570	0.0
71	0.0	171	59.9	271	41.4	371	72.3	471	98.8	571	0.0
72	0.0	172	59.9	272	41.4	372	71.1	472	98.8	572	0.0
73	1.9	173	59.4	273	42.6	373	70.5	473	98.3	573	0.0
74	5.6	174	58.7	274	44.4	374	71.6	474	97.7	574	0.0
75	12.4	175	58.7	275	45.7	375	72.3	475	96.4	575	0.0
76	17.9	176	56.2	276	47.0	376	72.9	476	95.1	576	0.0
77	22.2	177	53.8	277	48.8	377	74.8	477	95.1	577	0.0
78	26.6	178	51.3	278	50.1	378	77.2	478	95.1	578	0.0
79	29.6	179	47.0	279	50.1	379	78.5	479	96.4	579	0.0
80	32.8	180	40.2	280	49.4	380	79.7	480	95.8	580	0.0
81	33.3	181	40.2	281	50.1	381	80.3	481	96.4	581	0.0

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
82	31.5	182	42.0	282	47.6	382	80.3	482	94.6	582	0.6
83	27.8	183	44.4	283	47.0	383	80.3	483	93.3	583	2.4
84	19.8	184	47.0	284	47.0	384	79.7	484	92.7	584	5.6
85	13.0	185	50.1	285	46.3	385	79.7	485	91.4	585	9.8
86	9.8	186	52.0	286	45.1	386	78.5	486	90.3	586	16.7
87	15.4	187	55.0	287	37.0	387	78.5	487	89.0	587	22.9
88	20.4	188	56.2	288	34.0	388	78.5	488	87.1	588	27.2
89	25.3	189	57.5	289	34.6	389	77.9	489	84.7	589	30.9
90	29.0	190	58.7	290	33.3	390	78.5	490	79.2	590	32.2
91	32.8	191	59.4	291	33.3	391	79.7	491	74.2	591	34.6
92	35.2	192	59.4	292	31.5	392	81.0	492	69.2	592	37.7
93	37.7	193	59.9	293	26.6	393	81.6	493	59.9	593	39.6
94	38.3	194	60.5	294	21.1	394	83.4	494	47.6	594	38.9
95	39.6	195	59.9	295	15.4	395	84.7	495	34.6	595	32.2
96	40.2	196	60.5	296	11.7	396	85.9	496	26.6	596	27.2
97	42.0	197	61.2	297	6.1	397	87.1	497	25.3	597	21.6
98	42.0	198	61.8	298	1.3	398	89.0	498	29.6	598	21.6
99	43.3	199	63.1	299	0.0	399	89.0	499	34.6	599	25.3
600	29.6	700	48.8	800	35.9	900	106.9	1000	54.4	1100	32.8
601	34.0	701	47.0	801	38.3	901	106.2	1001	50.7	1101	35.2
602	37.7	702	45.7	802	41.4	902	105.7	1002	46.3	1102	35.2
603	40.7	703	40.2	803	44.4	903	105.7	1003	41.4	1103	33.3
604	44.4	704	34.0	804	47.6	904	106.9	1004	39.6	1104	27.8
605	46.3	705	27.2	805	48.3	905	106.2	1005	37.7	1105	21.1
606	48.8	706	21.6	806	47.0	906	105.7	1006	35.9	1106	15.4
607	49.4	707	21.1	807	44.4	907	105.1	1007	34.6	1107	14.2
608	50.7	708	19.8	808	40.2	908	105.1	1008	32.2	1108	17.4
609	50.1	709	20.4	809	38.3	909	103.8	1009	32.2	1109	20.4
610	50.1	710	25.3	810	37.7	910	103.8	1010	30.9	1110	22.9
611	48.8	711	30.9	811	38.9	911	103.2	1011	30.9	1111	23.5
612	48.8	712	35.9	812	37.7	912	102.5	1012	29.0	1112	21.1
613	48.8	713	39.6	813	37.0	913	102.5	1013	19.2	1113	17.9
614	49.4	714	41.4	814	32.8	914	102.5	1014	11.1	1114	17.9
615	50.1	715	42.6	815	30.3	915	103.8	1015	4.3	1115	17.9
616	52.0	716	42.6	816	27.8	916	103.8	1016	1.3	1116	21.1
617	52.5	717	43.3	817	24.1	917	104.4	1017	0.6	1117	25.3
618	52.5	718	43.9	818	21.1	918	103.8	1018	0.0	1118	29.6
619	52.5	719	43.9	819	14.8	919	103.2	1019	0.0	1119	33.3
620	50.1	720	44.4	820	11.1	920	104.4	1020	0.0	1120	38.3
621	43.3	721	45.7	821	7.4	921	105.1	1021	0.0	1121	41.4
622	35.9	722	46.3	822	7.4	922	105.1	1022	0.0	1122	45.1
623	29.0	723	46.3	823	7.4	923	105.1	1023	0.0	1123	48.3
624	22.2	724	47.0	824	6.8	924	103.2	1024	0.0	1124	50.1
625	15.4	725	46.3	825	8.7	925	102.0	1025	0.0	1125	52.0
626	7.4	726	46.3	826	7.4	926	101.4	1026	0.0	1126	55.0
627	9.8	727	45.1	827	5.6	927	102.0	1027	0.0	1127	57.5
628	16.1	728	45.1	828	3.7	928	103.2	1028	0.0	1128	59.4
629	22.9	729	44.4	829	3.7	929	104.4	1029	0.0	1129	62.4
630	27.8	730	42.6	830	3.1	930	105.1	1030	0.0	1130	64.9
631	32.2	731	39.6	831	5.0	931	103.8	1031	0.0	1131	66.8
632	34.6	732	33.3	832	9.8	932	103.2	1032	0.0	1132	67.9
633	35.9	733	26.6	833	7.4	933	102.0	1033	0.6	1133	69.2
634	35.9	734	24.1	834	4.3	934	102.5	1034	4.3	1134	70.5
635	35.9	735	22.9	835	3.7	935	102.0	1035	9.8	1135	70.5
636	35.9	736	22.9	836	3.7	936	102.0	1036	14.8	1136	69.8
637	37.0	737	22.2	837	5.0	937	102.0	1037	18.5	1137	69.2
638	37.0	738	22.2	838	6.8	938	102.0	1038	22.9	1138	67.9
639	36.5	739	19.2	839	5.6	939	102.5	1039	25.9	1139	67.4
640	35.9	740	13.5	840	6.1	940	103.8	1040	29.0	1140	66.8
641	35.2	741	6.8	841	6.8	941	105.1	1041	32.2	1141	67.4
642	36.5	742	1.9	842	5.6	942	104.4	1042	34.6	1142	67.4
643	38.3	743	0.0	843	5.6	943	102.5	1043	37.0	1143	67.4
644	40.2	744	0.0	844	5.6	944	101.4	1044	38.9	1144	67.9
645	40.7	745	0.0	845	7.4	945	96.4	1045	40.2	1145	68.6
646	41.4	746	0.0	846	9.3	946	89.0	1046	41.4	1146	68.6
647	42.6	747	0.0	847	5.6	947	81.6	1047	43.3	1147	68.6
648	43.3	748	0.0	848	1.3	948	79.2	1048	44.4	1148	68.6
649	43.9	749	0.0	849	5.6	949	77.2	1049	44.4	1149	68.6
650	45.1	750	0.0	850	6.1	950	74.2	1050	45.7	1150	68.6
651	47.0	751	0.0	851	3.7	951	71.1	1051	47.0	1151	68.6
652	48.3	752	0.0	852	0.0	952	66.1	1052	47.0	1152	67.9
653	48.3	753	0.0	853	1.9	953	64.2	1053	48.3	1153	69.2
654	47.6	754	0.0	854	11.1	954	58.1	1054	47.6	1154	69.8
655	47.6	755	0.0	855	22.2	955	52.5	1055	47.6	1155	69.2
656	46.3	756	0.0	856	30.3	956	47.0	1056	46.3	1156	68.6
657	45.7	757	0.0	857	38.3	957	39.6	1057	45.1	1157	67.4
658	45.1	758	0.0	858	43.9	958	33.3	1058	38.3	1158	65.5
659	43.9	759	0.0	859	49.4	959	30.9	1059	30.3	1159	59.4
660	41.4	760	0.0	860	54.4	960	26.6	1060	19.2	1160	52.5
661	39.6	761	0.0	861	60.5	961	24.1	1061	9.8	1161	45.1
662	40.2	762	0.0	862	65.5	962	19.2	1062	2.4	1162	37.7

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
663	42.6	763	0.0	863	70.5	963	15.4	1063	2.4	1163	29.6
664	45.1	764	0.0	864	74.2	964	13.5	1064	6.8	1164	23.5
665	47.6	765	0.0	865	77.2	965	9.3	1065	13.0	1165	19.8
666	49.4	766	0.0	866	79.7	966	1.9	1066	16.7	1166	14.8
667	52.0	767	0.0	867	82.9	967	0.0	1067	21.1	1167	9.3
668	53.1	768	0.0	868	85.3	968	0.0	1068	24.8	1168	3.1
669	55.0	769	0.0	869	87.7	969	0.0	1069	29.0	1169	0.6
670	55.7	770	0.0	870	89.6	970	1.9	1070	32.8	1170	0.0
671	56.8	771	0.0	871	91.4	971	5.0	1071	37.0	1171	0.0
672	58.1	772	0.0	872	93.3	972	8.0	1072	40.7	1172	0.0
673	58.1	773	2.4	873	95.1	973	13.5	1073	43.9	1173	0.0
674	59.4	774	8.7	874	97.0	974	18.5	1074	46.3	1174	0.0
675	59.4	775	14.8	875	98.3	975	23.5	1075	48.8	1175	0.6
676	60.5	776	18.5	876	99.5	976	27.2	1076	50.1	1176	6.8
677	60.5	777	23.5	877	99.5	977	30.3	1077	52.0	1177	14.8
678	61.8	778	27.8	878	99.5	978	34.0	1078	51.3	1178	19.2
679	61.2	779	30.9	879	99.5	979	38.3	1079	52.0	1179	22.9
680	60.5	780	34.0	880	100.7	980	42.6	1080	51.3	1180	25.3
681	60.5	781	33.3	881	102.0	981	45.1	1081	50.1	1181	24.1
682	59.9	782	33.3	882	101.4	982	47.6	1082	46.3	1182	22.9
683	59.4	783	31.5	883	101.4	983	49.4	1083	40.2	1183	21.6
684	58.1	784	29.6	884	100.7	984	52.5	1084	36.5	1184	22.2
685	57.5	785	27.2	885	99.5	985	55.0	1085	30.3	1185	23.5
686	58.1	786	27.2	886	99.5	986	56.8	1086	24.8	1186	23.5
687	57.5	787	26.6	887	100.1	987	58.1	1087	21.6	1187	22.9
688	57.5	788	27.2	888	100.1	988	59.4	1088	19.2	1188	25.9
689	57.5	789	27.2	889	100.7	989	61.2	1089	14.2	1189	25.3
690	58.1	790	27.2	890	102.5	990	61.2	1090	8.0	1190	25.3
691	58.1	791	27.8	891	103.8	991	61.2	1091	3.1	1191	23.5
692	57.5	792	30.9	892	104.4	992	61.2	1092	3.7	1192	21.1
693	57.5	793	32.8	893	106.2	993	61.2	1093	4.3	1193	16.1
694	56.2	794	34.0	894	106.2	994	59.9	1094	5.6	1194	11.7
695	55.7	795	35.9	895	107.5	995	59.4	1095	10.5	1195	5.6
696	55.0	796	35.9	896	106.9	996	58.1	1096	17.4	1196	1.3
697	54.4	797	36.5	897	107.5	997	57.5	1097	22.2	1197	0.0
698	53.8	798	35.9	898	108.1	998	56.2	1098	25.9	1198	0.0
699	53.1	799	36.5	899	106.9	999	56.2	1099	29.6	1199	0.0
1200	0.0	1300	74.2	1400	14.2	1500	0.0	1600	59.4	1700	35.9
1201	0.6	1301	75.3	1401	17.4	1501	0.0	1601	59.4	1701	37.0
1202	4.3	1302	76.6	1402	19.8	1502	0.0	1602	59.9	1702	38.3
1203	11.7	1303	77.2	1403	21.1	1503	0.0	1603	60.5	1703	38.9
1204	18.5	1304	77.9	1404	19.8	1504	0.0	1604	60.5	1704	39.6
1205	24.8	1305	77.2	1405	19.8	1505	0.0	1605	60.5	1705	40.2
1206	30.9	1306	77.2	1406	18.5	1506	0.0	1606	59.9	1706	41.4
1207	35.2	1307	76.0	1407	18.5	1507	0.0	1607	59.9	1707	41.4
1208	38.3	1308	74.8	1408	17.9	1508	1.9	1608	59.4	1708	42.6
1209	40.2	1309	75.3	1409	17.9	1509	5.6	1609	58.7	1709	44.4
1210	42.0	1310	76.0	1410	17.9	1510	12.4	1610	58.7	1710	45.7
1211	43.9	1311	77.9	1411	21.1	1511	17.9	1611	56.2	1711	47.0
1212	46.3	1312	77.9	1412	24.1	1512	22.2	1612	53.8	1712	48.8
1213	48.3	1313	78.5	1413	27.2	1513	26.6	1613	51.3	1713	50.1
1214	47.6	1314	77.9	1414	27.2	1514	29.6	1614	47.0	1714	50.1
1215	47.6	1315	76.6	1415	25.9	1515	32.8	1615	40.2	1715	49.4
1216	46.3	1316	74.8	1416	25.3	1516	33.3	1616	40.2	1716	50.1
1217	42.0	1317	71.1	1417	24.8	1517	31.5	1617	42.0	1717	47.6
1218	35.9	1318	67.9	1418	24.1	1518	27.8	1618	44.4	1718	47.0
1219	30.9	1319	66.8	1419	22.2	1519	19.8	1619	47.0	1719	47.0
1220	26.6	1320	66.1	1420	17.4	1520	13.0	1620	50.1	1720	46.3
1221	20.4	1321	65.5	1421	13.5	1521	9.8	1621	52.0	1721	45.1
1222	15.4	1322	64.9	1422	9.8	1522	15.4	1622	55.0	1722	37.0
1223	11.1	1323	63.7	1423	6.8	1523	20.4	1623	56.2	1723	34.0
1224	6.8	1324	63.1	1424	5.6	1524	25.3	1624	57.5	1724	34.6
1225	3.7	1325	62.4	1425	5.6	1525	29.0	1625	58.7	1725	33.3
1226	1.3	1326	61.2	1426	2.4	1526	32.8	1626	59.4	1726	33.3
1227	0.0	1327	60.5	1427	0.0	1527	35.2	1627	59.4	1727	31.5
1228	0.0	1328	59.9	1428	0.0	1528	37.7	1628	59.9	1728	26.6
1229	0.0	1329	58.7	1429	0.0	1529	38.3	1629	60.5	1729	21.1
1230	0.0	1330	55.7	1430	0.0	1530	39.6	1630	59.9	1730	15.4
1231	0.0	1331	50.7	1431	0.0	1531	40.2	1631	60.5	1731	11.7
1232	0.0	1332	47.6	1432	0.0	1532	42.0	1632	61.2	1732	6.1
1233	0.0	1333	47.0	1433	0.0	1533	42.0	1633	61.8	1733	1.3
1234	0.0	1334	46.3	1434	0.0	1534	43.3	1634	63.1	1734	0.0
1235	0.0	1335	46.3	1435	0.0	1535	43.3	1635	63.7	1735	0.0
1236	0.0	1336	45.1	1436	0.0	1536	43.3	1636	64.2		
1237	0.0	1337	45.1	1437	0.0	1537	42.6	1637	65.5		
1238	0.0	1338	45.7	1438	0.0	1538	41.4	1638	64.9		
1239	0.0	1339	47.6	1439	0.0	1539	35.2	1639	66.1		
1240	0.0	1340	48.3	1440	0.0	1540	26.6	1640	66.1		
1241	0.0	1341	48.8	1441	0.0	1541	16.1	1641	65.5		
1242	0.0	1342	47.0	1442	0.0	1542	7.4	1642	51.3		
1243	0.0	1343	42.6	1443	0.0	1543	2.4	1643	38.5		

Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)	Time (sec)	Speed (kph)
1244	0.0	1344	40.7	1444	0.0	1544	0.6	1644	25.6		
1245	0.0	1345	40.2	1445	0.0	1545	0.0	1645	12.7		
1246	0.0	1346	39.6	1446	0.0	1546	0.0	1646	4.3		
1247	0.0	1347	39.6	1447	0.0	1547	0.0	1647	0.6		
1248	0.0	1348	40.7	1448	0.0	1548	0.0	1648	0.6		
1249	0.0	1349	42.0	1449	0.0	1549	0.0	1649	4.3		
1250	5.6	1350	43.9	1450	0.0	1550	0.0	1650	6.1		
1251	16.7	1351	45.7	1451	0.0	1551	0.0	1651	6.1		
1252	24.8	1352	47.0	1452	0.0	1552	0.0	1652	2.4		
1253	27.8	1353	47.0	1453	0.0	1553	0.6	1653	0.0		
1254	27.8	1354	47.6	1454	0.0	1554	1.9	1654	0.0		
1255	29.6	1355	48.3	1455	0.0	1555	3.1	1655	0.0		
1256	34.6	1356	50.1	1456	0.0	1556	6.1	1656	0.0		
1257	39.6	1357	52.5	1457	0.0	1557	12.4	1657	0.0		
1258	43.9	1358	54.4	1458	0.0	1558	18.5	1658	0.0		
1259	48.3	1359	55.7	1459	0.0	1559	23.5	1659	0.0		
1260	50.7	1360	56.2	1460	0.0	1560	29.0	1660	0.0		
1261	51.3	1361	55.7	1461	0.0	1561	34.6	1661	0.0		
1262	52.5	1362	56.2	1462	0.0	1562	40.2	1662	0.0		
1263	53.8	1363	55.7	1463	0.0	1563	45.7	1663	0.0		
1264	56.2	1364	56.2	1464	0.0	1564	49.4	1664	0.0		
1265	58.7	1365	56.2	1465	0.0	1565	51.3	1665	0.0		
1266	60.5	1366	56.2	1466	1.9	1566	52.0	1666	0.0		
1267	63.1	1367	55.0	1467	6.8	1567	52.0	1667	0.0		
1268	64.9	1368	54.4	1468	11.7	1568	51.3	1668	0.0		
1269	65.5	1369	52.5	1469	14.2	1569	48.8	1669	0.0		
1270	66.1	1370	50.7	1470	17.4	1570	45.1	1670	0.0		
1271	65.5	1371	48.3	1471	19.8	1571	38.9	1671	0.0		
1272	65.5	1372	46.3	1472	21.1	1572	32.2	1672	0.0		
1273	65.5	1373	43.9	1473	19.8	1573	25.9	1673	0.0		
1274	66.8	1374	38.3	1474	19.8	1574	18.5	1674	0.0		
1275	68.6	1375	37.0	1475	18.5	1575	13.0	1675	0.0		
1276	69.2	1376	37.0	1476	18.5	1576	8.0	1676	0.0		
1277	71.6	1377	35.9	1477	17.9	1577	5.6	1677	0.0		
1278	72.9	1378	32.8	1478	17.9	1578	3.1	1678	0.0		
1279	72.9	1379	30.3	1479	17.9	1579	0.0	1679	0.0		
1280	72.3	1380	28.5	1480	21.1	1580	0.0	1680	0.0		
1281	69.8	1381	25.9	1481	24.1	1581	0.0	1681	0.0		
1282	64.9	1382	23.5	1482	27.2	1582	0.0	1682	0.0		
1283	61.2	1383	20.4	1483	27.2	1583	0.0	1683	2.4		
1284	58.1	1384	17.9	1484	25.9	1584	0.0	1684	8.0		
1285	58.7	1385	14.8	1485	25.3	1585	0.0	1685	14.2		
1286	61.2	1386	14.2	1486	24.8	1586	0.0	1686	18.5		
1287	63.1	1387	11.7	1487	24.1	1587	0.0	1687	22.9		
1288	65.5	1388	9.8	1488	22.2	1588	2.4	1688	24.8		
1289	67.9	1389	8.0	1489	17.4	1589	11.1	1689	25.9		
1290	69.8	1390	6.8	1490	13.5	1590	20.4	1690	25.9		
1291	72.3	1391	5.6	1491	9.8	1591	26.6	1691	27.2		
1292	73.5	1392	4.3	1492	6.8	1592	32.2	1692	26.6		
1293	74.2	1393	3.7	1493	5.6	1593	37.0	1693	27.2		
1294	75.3	1394	2.4	1494	5.6	1594	41.4	1694	29.0		
1295	74.8	1395	1.9	1495	2.4	1595	45.1	1695	30.9		
1296	74.8	1396	0.0	1496	0.0	1596	49.4	1696	32.8		
1297	74.8	1397	1.9	1497	0.0	1597	52.5	1697	32.8		
1298	74.2	1398	6.8	1498	0.0	1598	55.0	1698	34.0		
1299	74.2	1399	11.7	1499	0.0	1599	56.8	1699	34.0		

II. 휘발유 자동차

1. 일반내용

가. 적용범위

- (1) 차대동력계에서 배출가스를 측정하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 작동확인시험 방법에 적용한다.
- (2) 자동차제작자가 2013년 1월1일 이후 신규 인증을 받거나 양산중인 자동차로서 2015년 1월1일부터 출고하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인시험방법에 적용한다.
- (3) 외국의 자동차제작자가 아닌 자로부터 수입한 자동차인 경우 2015년 1월 1일 이후 인증 신청을 받은 자동차에 적용한다.

나. 이 규정에 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

- (1) "배출가스자기진단장치"라 함은 배출가스 관련부품에 오작동이 발생한 경우, 오작동을 진단하여 해당되는 오작동 코드를 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터에 저장하고 오작동 표시등을 점등하며, 표준화된 진단장치를 통해 오작동 코드 확인이 가능한 장치를 말한다.
- (2) "감시장치"라 함은 배출가스자기진단장치의 일부로서 자동차에 설치되어 개별 배출가스 관련부품 및 계통의 오작동을 진단하는 장치, 부품 및 감시방법 등을 말한다.
- (3) "오작동"이라 함은 (2)에서 정의된 것과 같이 자동차의 배출가스를 증가시키는 배출가스 관련부품의 상태를 말한다.
- (4) "오작동 표시등"이라 함은 배출가스자기진단장치의 감시대상인 배출가스 관련부품 또는 배출가스자기진단장치 자체에 오작동이 발생된 경우 이를 자동차 운전자에게 시각적으로 명확하게 알려줄 수 있도록 하는 표시등을 말한다.
- (5) "진단장치"라 함은 자동차의 연결 커넥터를 통해 자동차의 제어용 컴퓨터에 접속하여 컴퓨터에 저장된 오작동 코드를 확인하는 장치로서, 제6호에서 정한 성능을 갖는 장치를 말한다.
- (6) "운전사이클"이라 함은 원동기의 시동과 정지, 그리고 다음 원동기의 시동까지를 처음과 끝으로 하는 1회의 운전기간을 말한다. 다만, 엔진정지기능을 갖춘 자동차의 경우 운전사이클에 대한 별도의 정의를 사용할 수 있다.
- (7) "산소센서의 응답률"이라 함은 공연비가 이론공연비를 중심으로 변화함에 따라 산소센서의 출력이 희박상태에서 농후상태로 바뀌거나 또는 그 반대로 바뀌는 사이에 소요되는 지연시간을 일천분의 일초 단위로 측정한 것을 말한다.
- (8) "예열 사이클"이라 함은 자동차 엔진의 시동 이후 냉각수온도가 20℃ 이상 상승하여 최소 70℃ 이상의 상태를 지속한 이후 엔진이 정지되는 운전 사이클 또는 운행 지수 증가에 대한 모든 요구조건에 해당하는 운전사이클을 말한다. 대안으로, 제작사는 차량의 구동이 II. 2. 나.(5). (나).2.다) 에 정의된 조건을 만족하는 경우의 운전 상태를 예열 사이클로 정의 할 수 있다.
- (9) "엔진시동"이라 함은 엔진의 회전수가 정지상태로부터 안정된 공회전 속도보다 150rpm 낮은 회전수까지 상승한 상태를 말한다. 하이브리드 자동차 및 공회전 제한장치를 적용하는 경우에는 자동차 제작자가 기술적으로 판단하여 정할 수 있다.

다. 감시장치는 다음과 같은 경우 감시기능을 정지할 수 있다.

- (1) 원동기 흡기온도 또는 냉각수 온도가 영하 6℃ 이하인 상태에서 자동차를 시동할 경우. 다만, 자동차 제작자는 엔진 시동 시 다른 주위온도에서 배출가스자기진단장치의 기능오류가 나타날 수 있음을 입증하는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 제시한 경우에 엔진 시동 시 다른 주위온도에서의 배출가스자기진단장치 작동정지를 요청할 수 있다.
- (2) 자동차가 해발 2,450m 이상 고도에 위치하는 경우
- (3) 연료가 연료저장탱크 공칭용량의 15% 이하 저장되어 있는 경우
- (4) 자동차의 배터리전압 또는 계통 전압이 낮을 때 이의 영향을 받는 감시장치의 경우 배터리 전압 또는 계통전압이 11.0볼트 이하인 경우
- (5) 자동차의 축전지 전압 또는 계통 전압이 높을 때 이의 영향을 받는 감시장치의 경우 자동차 제작자가 규정한 축전지 전압 또는 계통 전압 이상인 경우
- (6) 동력취출장치(Power Take-OFF, PTO)를 갖는 자동차의 경우, PTO가 동작될 때에 한해서 배출가스자기진단장치의 작동이 정지된다는 것을 제출하는 경우 이와 관련된 감시장치

2. 주요 기능에 대한 요구조건

가. 배출가스자기진단 장치의 기본 기능

- (1) 배출가스 관련부품의 오작동이 발생하면, 임시 오작동코드 또는 오작동 코드를 저장하고, 필요한 경우에는 오작동 표시등을 점등하여야 한다.
- (2) 저장된 오작동 코드 등을 확인할 수 있는 표준화된 데이터 링크커넥터를 장착하여야 한다.
- (3) 배출가스자기진단 장치는 차량의 실질적인 운행 가능기간 동안 동작하도록 설계되어야 한다. 차령 또는 주행거리에 관계없이 동작 가능하도록 프로그램되어야 한다.
- (4) 컴퓨터로 프로그램된 엔진 운전 변수들은 특수한 장치나 절차를 통해서만 변경될 수 있도록 하여야 한다.

나. 오작동 표시등과 오작동 코드에 대한 요구조건

(1) 오작동 표시등

- (가) 오작동 표시등은 운전석의 계기판에 장착되어야 하고, 어떤 조명 상태에서도 운전자가 시각적으로 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
- (나) 오작동 표시등의 정상 동작여부를 확인하기 위하여 엔진이 크랭킹되기 전 키온 상태에서는 점등되어야 한다. 이 기간 동안 오작동 표시등은 최소 15~20초 동안 점등되어야 한다. 오작동 표시등 정상 작동 여부 확인은 각 주행 사이클의 초기 엔진 크랭킹 이후, 키온, 엔진 정지 상태의 차량 작동 상황에서는 생략할 수 있다.
- (다) 자동차 제작자가 필요하다고 판단하면, 오작동 표시등은 키온 상태에서 진단완료여부를 표시하는데 사용될 수 있다.
- (라) 오작동 표시등은 이 규정에 적용된 이외의 목적으로는 사용할 수 없다.

(2) 오작동 표시등의 점등과 오작동 코드 저장 방법

- (가) 오작동이 최초로 확인되면, 10초 이내에 오작동의 가능성을 나타낼 수 있는 임시 오작동 코드를 저장하여야 한다.
- (나) 임시 오작동 코드가 저장된 이후에 그 다음의 오작동 감시 조건이 발생한 운전사이클에서 동일한 오작동이 확인된다면, 10초 이내에 오작동 표시등을 연속 점등 하고, 오작동 코드를 저장하여야 한다. 임시오작동 코드가 저장된 이후에 그 다음의 오작동 감시 조건이 발생하는 운전 사이클에서 동일한 오작동이 확인되지 않는다면, 임시 오작동 코드는 해당 운전사이클이 종료 될 때 소거될 수 있다.
- (다) 오작동 표시등이 점등되도록 유발한 오작동 코드는 오작동이 저장된 운전 사이클이 끝나기 전에 비활성 메모리에 소거제한 오작동 코드로 저장되어야 한다.
- (라) 오작동이 감지된 시점에서의 프리즈프레임 상태를 저장하여야 한다. 프리즈프레임 상태 정보는 관련 임시 오작동코드 또는 오작동 코드의 저장과 소거에 따라 저장 및 소거되어야 한다.
- (마) 파워트레인이 디폴트모드 또는 림프홈모드로 운행되어서 차량의 배출가스 또는 배출가스자기진단장치의 성능에 영향을 주는 경우나, 엔진전자제어 장치의 오작동이 발생하여 배출가스자기진단장치의 동작에 영향을 주는 경우에는 10초 이내에 오작동 표시등을 점등하고, 오작동 코드를 저장하여야 한다. 다만, 디폴트 또는 림프홈모드가 복구 가능하다면, 그 다음의 운전 사이클에서 다시 발생할 때 오작동 표시등을 점등하도록 할 수 있고, 엔진 과열 또는 이와 동등하게 위험한 운전 조건으로 인한 디폴트 운전 상태에서는 오작동 표시등을 점등하지 않을 수 있다.
- (바) 만약 운전석의 계기판이 다른 진단장치 또는 배출가스 관련 전자제어 장치로부터 오작동 표시등의 점등을 전달받지 못하거나, 통신 불량 등의 오작동이 발생한 경우에는 오작동 표시등

은 점등상태로 계속 운전 되어야 한다. 이 경우 오작동 코드를 저장할 필요는 없다.

(3) 오작동 표시등의 소등

실화, 증발가스 계통, 연료계통의 관련 규정을 제외하고, 오작동 표시등은 점등 후 3회의 연속된 운전사이클 동안 오작동이 발생하지 않는다면 소등될 수 있다.

(4) 오작동 코드의 소거

동일한 오작동이 적어도 40회의 예열 사이클 동안 발생하지 않고, 해당 오작동으로 인해서 오작동 표시등이 점등 되어 있지 않다면, 오작동 코드는 소거될 수 있다.

(5) 소거제한 오작동 코드의 소거

(가) 배출가스자기진단장치가 소거제한 오작동 코드의 저장을 유발한 오작동이 더 이상 존재하지 않는 것으로 판단하고, 오작동 표시등이 점등되지 않은 상태인 경우에 소거제한 오작동 코드는 소거될 수 있다.

(나) 소거제한 오작동 코드를 제외한 오작동 관련 정보를 외부 진단장치 또는 축전지 전원 배선 탈거를 통하여 소거하고, 오작동 표시등이 점등되지 않는다면, 다음의 경우 배출가스자기진단장치는 소거제한 오작동 코드를 소거할 수 있다.

1) 최소 실차 자기진단비율 규정이 적용되는 오작동으로 인해서 소거제한 오작동 코드가 저장된 경우, 감시장치가 동작하여 오작동이 존재하지 않는 것으로 1회 이상 판단하고, 동일한 운전 사이클 동안 오작동이 존재하는 것으로 판단하지 않는 경우 그 운전사이클의 종료 시점에서 소거제한 오작동 코드를 소거할 수 있다.

2) 최소 실차 자기진단비율 규정이 적용되지 않는 오작동으로 인해서 소거제한 오작동 코드가 저장된 경우, 감시장치는 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 그 운전사이클의 종료 시점에 소거제한 오작동 코드를 소거할 수 있다.

가) 감시장치가 동작하여 오작동이 존재하지 않는 것으로 1회 이상 판단하고, 동일한 운전 사이클 동안 오작동이 존재하는 것으로 판단하지 않아야 한다.

나) 가)의 조건이 만족된 가장 최근의 운전사이클 이후의 운전사이클에서 오작동이 존재하는 것으로 판단하지 않아야 한다.

다) 하나의 운전사이클에서 다음의 조건을 만족하여야 한다.

① 엔진 시동 후 누적 운전 시간이 600초 이상

② 40km/h 이상의 속도로 누적 운전 시간이 300초 이상

③ 엔진 공회전 상태의 연속 운전이 30초 이상

라) 임시 오작동 코드와 오작동 코드의 저장 및 소거를 위하여 유사한 운전 영역을 저장하여야 하는 감시 장치의 경우에는 소거제한 오작동 코드의 소거를 위해서 유사한 운전 영역에 대한 판단을 적용하지 않는다.

3) 1)의 규정을 적용하는 감시장치에 대해서도 2)의 소거 조건을 적용할 수 있다.

다. 일반적인 감시 조건

(1) 자동차 제작자는 일반적인 도심주행 조건에서 배출가스 관련 부품의 오작동을 감시할 수 있도록 오작동 감시 조건을 설정하여야 한다. 또한, CVS-75모드 또는 UDC(Unified Driving Cycle) 모드에서도 오작동을 감시 할 수 있도록 감시 조건을 설정 하여야 한다.

(가) 감시 조건에 부합하는 경우 그 운전 사이클에서 적어도 1회 감시를 수행하여야 한다.

(나) 자동차 제작자는 기술적으로 CVS-75모드 또는 UDC 모드에서 감시 조건을 설정하기 어려운

경우에는 실제 운행조건에서 최소 실차 자기진단 비율에 적합하게 감시를 수행할 수 있다는 것을 증명하여야 한다.

- (2) 자동차 제작자는 실제 운행조건에서 라.에 규정된 최소 실차 자기진단 비율이상 감시 동작을 수행할 수 있도록 감시 조건을 설정하여야 한다.

라. 실차 배출가스 자기진단 비율

(1) 진단지수

(가) 정의: 실차 운행 상태에서 제작자가 설정한 감시 조건에 부합하여 배출가스자기진단장치가 해당 부품에 대한 진단을 완료한 횟수이다

(나) 진단지수 증가에 대한 요구조건

1) 정수 1단위로 증가하여야 하고, 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.

2) 1회의 운전사이클 동안 다음의 조건들에 부합하는 경우 10초 이내에 증가하여야 한다.

가) 감시 부품의 오작동을 감시하고, 임시오작동 코드를 저장하기 위해서 요구되는 모든 감시 조건들이 만족된 경우

나) 1회의 운전사이클에서 2단계 이상의 진단 절차가 필요한 감시 장치에 대해서는 모든 단계의 진단 절차에 필요한 조건들이 만족된 경우

다) 오작동을 판단하기 위해서 부품을 강제로 동작시켜야 하는 감시 장치의 경우 강제 동작을 실행하기 위한 모든 조건들이 만족된 경우

3) 감시장치의 동작 결과 진단불가능 또는 판정 불가능 영역인 경우에는 진단지수는 증가될 수 없다.

4) 엔진이 정지한 기간 동안에 진단을 완료한 감시장치의 경우 진단이 완료된 후 10초 이내 또는 다음 운전 사이클에서 엔진이 시동된 후 10초 이내에 진단지수는 증가되어야 한다.

(2) 운행지수

(가) 정의: 운행지수는 차량이 운행된 횟수를 나타내는 지수이다.

(나) 운행지수 증가에 대한 요구조건

1) 정수 1단위로 증가하여야 하고, 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.

2) 해발 2,400m 이하, 영하 6℃ 이상의 대기 조건에서 1회의 운전사이클 동안 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 10초 이내에 증가하여야 한다.

가) 엔진 시동 후 600초 이상인 경우

나) 40km/h의 속도 이상으로 누적 운전된 시간이 300초 이상인 경우

다) 엔진 공회전 상태가 연속으로 30초 이상인 경우

3) 2차 공기 분사 장치의 경우에는 2)항에 추가하여 10초 이상 동작한 경우에 증가하여야 한다.

4) 증발가스 감시장치의 경우에는 2)항에 추가하여 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에 증가하여야 한다.

가) 대기온도가 4.5℃ 이상 35℃ 이하 조건에서 엔진 시동 후 600초 이상

나) 냉각수 온도가 4.5℃ 이상 35℃ 이하이고, 대기온도 보다 7℃ 이내로 높은 조건에서 엔진이 시동된 경우

5) 다음의 감시 장치들은 2)항에 추가하여 10초 이상 동작한 경우에는 운행지수가 증가하여야 한다.

가) 가열식 촉매

나) 저온시동 배출가스 저감 장치

다) 엔진 시동시에 동작하는 부품과 기타 배출가스 감시 장치

- 6) 다음의 출력 장치들에 대한 감시 장치는 2)항에 추가하여 운전 사이클 동안 2초이상 동작한 것이 2회 이상이거나, 누적 시간으로 10초 이상 동작한 경우에는 운행지수가 증가되어야 한다.

가) 에어컨 계통

나) 가변밸브타이밍 제어장치

다) 기타 출력장치

- 7) 하이브리드 자동차의 경우 자동차 제작자는 2)의 규정과 기술적으로 동등한 방법을 적용하여 운행지수를 증가시킬 수 있다.

- 8) 위 2)항의 조건에 더하여, 증발시스템 고부하 퍼지 유량 감시장치의 운행지수는 아래 조건에 따라 증가시킬 수 있다.

가) 대기온도 4.5℃ 이상 조건에서 엔진 시동 후 600초 이상

나) 주행 사이클 중 2초 이상 또는 작동 누적 시간이 10초 이상, 두 기준 중 고부하 퍼징이 어떠한 기준에 먼저 2회 이상 발생할 경우. 고부하 퍼징은 엔진 매니폴드 압력이 대기압보다 7kPa 이상 높은 경우를 의미함

(3) 실차 배출가스 자기진단 비율

실차 배출가스 자기진단 비율은 진단지수를 운행지수로 나눈 값이다.

(4) 점화사이클 지수

(가) 차량 시동 후 운전 된 경우에 증가하되 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.

(나) 점화사이클 지수는 차량 시동 후 10초 이내에 증가하여야 한다.

(5) 일반 운행 지수

일반 운행지수는 (2). (나)의 1)과 2)의 요구조건에 부합하는 지수로서 해당 조건에 부합하는 경우 10초 이내에 증가하여야 한다.

(6) 진단지수, 운행지수, 점화사이클지수, 일반운행 지수 기능의 정지

(가) 감시장치의 진단을 정지시키는 오작동이 발생한 경우 10초이내에 해당 감시장치의 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.

(나) 동력취출장치의 동작으로 인해 중단되는 감시장치의 경우에는 동력취출장치가 동작한 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 동력취출장치의 동작이 중단된 경우에는 지수들은 10초 이내에 다시 증가되어야 한다

(다) (2).(나) 2)~4)의 운행지수, 진단지수, 점화사이클 지수, 일반운행지수의 산출과 관련된 장치(차속, 대기온도, 고도, 공회전운전, 엔진 저온시동, 운전기간)의 오작동이 발생한 경우 임시 오작동 코드가 저장된 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.

(7) 실차배출가스자기진단 비율 기준

(가) 자동차 제작자는 운행 자동차에 대하여 다음 부품을 감시하는 장치의 실차배출가스자기진단비율, 진단지수, 운행지수, 일반운행지수, 점화사이클지수를 SAE J1979 규정에 따라 확인할 수 있어야 한다.

1) 촉매

- 2) 산소센서 (광역산소센서 및 보조 산소센서를 포함한다)
- 3) 배기가스 재순환 장치
- 4) 가변밸브타이밍계통
- 5) 증발가스 계통
- 6) 2차 공기 공급 장치

(나) 하나의 장치 또는 계통에 두개이상의 감시 장치가 동작하는 경우에는 각각의 감시장치에 대해서 모든 지수를 계산하되, 실차배출가스자기진단 비율이 가장 낮은 감시장치의 지수를 보고하여야 한다. 만약 두가지 이상의 실차배출가스자기진단비율이 같은 값으로 가장 낮게 나타난 경우에는 가장 높은 운행지수를 진단장치로 확인할 수 있도록 하여야 한다.

(8) 실차배출가스자기진단 비율의 기준

(가) 자동차 제작자는 실차배출가스자기진단비율이 다음 표의 기준값 이상이 되도록 배출가스자기진단 장치를 제작하여야 한다.

기간	장치	기준값
2015년 12월31일까지 신규 인증을 받고, 2017년 12월31일까지 출고되는 자동차	모든 감시장치	0.1
2016년 1월1일 이후에 신규 인증을 받은 차량 또는 2018년 1월1일 이후에 출고되는 자동차	2차공기 공급 및 저온시동 배출가스 감시 장치	0.260
	증발가스 감시장치	0.260 (지름 0.5mm누기) 0.520 (지름 1mm누기) 0.620 (지름 2.3mm 누기)
	이외의 모든 감시장치	0.336

(나) 자동차 제작자는 배출가스자기진단장치의 동일차종 별로 1대의 자동차에 대해 실도로 운행차의 실차배출가스자기진단비율을 인증 신청시에 제출하여야 한다. 외국에서 제작된 자동차는 당해 국가의 도로에서 주행한 자동차의 자료 제출로 갈음할 수 있다.

3. 감시장치 요구조건

가. 촉매 감시장치

(1) 요구 조건 : 감시장치는 감시대상촉매의 성능을 감시해야 한다.

(2) 오작동 판단 기준 :

(가) 촉매의 전환효율 악화 정도가 다음 중 어느 하나에 해당될 경우 촉매장치는 오작동으로 판단되어야 한다.

1) 탄화수소의 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.75배를 초과한 경우

2) 감시 조건에서 촉매의 비메탄탄화수소 전환효율이 50% 이하로 악화된 경우. 다만, 촉매장

치의 감시되는 부분이 촉매장치의 인접부분과 함께 교환되어야 50% 전환효율 기준을 만족할 수 있도록 설계된 경우 전환효율 50% 이하의 오작동 판단기준을 적용할 수 있다. 이 경우 감시부분 및 교환되도록 설계된 전체부분의 전환효율을 증명하는 시험결과, 기술적 평가자료 및 촉매장치의 설계자료를 제출하여야 한다.

3) 질소산화물의 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.75배를 초과한 경우

(나) 대기환경보전법 시행규칙 별표 17의 1. 바. 의 기준3과 동일한 배출허용기준을 적용하는 자동차의 경우에는 (가)의 1)과 3)의 1.75배에 같음하여 2.5배를 적용한다.

(3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 2.다의 규정에 적합하도록 감시조건을 설정하여야 한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장

(가) 2.나.의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다.

(나) 촉매의 전환효율을 정확히 확인할 수 없는 오작동이 존재하는 경우에는 감시장치의 기능은 정지되어야 한다.

(다) 감시장치는 촉매가 교환되지 않은 상태로 오작동 코드만 소거되는 경우를 확인할 수 있어야 한다. 단, 진단장치에 의한 강제적인 소거가 아닌 감시장치 자체의 오작동 코드 소거조건 부합에 의한 경우는 해당되지 않는다.

나. 실화 감시장치

(1) 요구 조건

(가) 감시장치는 촉매 손상을 초래할 수 있는 실화와 과도한 배출가스를 유발하는 실화에 대하여 감시하여야 한다.

(나) 감시장치는 실화 발생 및 발생 기통을 확인하여 오작동 코드를 기통별로 분류하여 저장할 수 있어야 한다. 단, 특정 운전조건하에서 실화 발생 기통을 정확히 파악할 수 없는 경우, 이에 대한 시험결과 및 기술적 평가자료를 제출한 후 일반 실화 오작동 코드를 사용할 수 있다.

(다) 2개 이상의 기통에서 실화가 발생하는 경우의 오작동 코드는 1개 기통에서 실화가 발생하는 경우와 구분하여 오작동 코드를 사용하여야 한다. 다만, 90% 이상의 실화가 한 기통에서 발생된 경우 복수 기통 실화 오작동 코드에 같음하여 특정 실화 기통을 표시하는 오작동 코드를 사용할 수 있다. 그러나 2개 이상의 실화 기통 각각에 대한 실화율이 10% 이상인 경우에는 복수 기통 오작동 코드를 사용하여야 한다.

(2) 오작동 판단 기준 : 다음의 두 경우는 실화 관련 오작동으로 판단되어야 한다. 자동차 제작자는 인증시 각각의 실화수준을 규정 할 수 있는 실화비율을 원동기 회전수에 대한 실화비율로 표시하여 제출하여야 한다. 다만, "촉매를 손상시킬 수 있는 실화비율"이 5%미만이거나 "시험대상 자동차에 대하여 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 실화비율"이 1%미만인 경우에는 최소실화비율을 각각 5%와 1%로 설정할 수 있다.

(가) 촉매를 손상시킬 수 있는 실화가 발생하는 경우

자동차 제작자는 엔진 속도와 부하조건에 따라 촉매를 손상시킬 수 있는 온도를 초래할 수 있는 실화비율을 산정하여야 한다. 다만, 10시간 동안 연속 운전하여도 배출허용기준에 적합한 온도 보다 더 열악한 온도조건에서는 촉매손상을 규정하지 않을 수 있다.

(나) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 유발할 수 있는 실화가 발생하는 경우

(3) 감시 조건

(가) 자동차 제작자는 다음의 운행 조건에서 실화를 계속 감시하여야 한다.

- 1) 엔진 시동 후 엔진 2회전이 완료된 이후
- 2) 엔진 시동 후 공회전 상태로 안정화되는 기간 중 양의 토크 영역
- 3) 양의 토크로 운전되는 모든 엔진 속도와 부하 영역, 다만, 다음의 경우는 제외한다.

가) 양의 토크 경계선(즉, 변속기 중립상태의 엔진부하) 이하 영역에서 엔진이 운전 되는 경우

나) 양의 토크 경계선에서의 부하로 3000rpm으로 운전되는 경우

다) 엔진 최대 출력 회전수 이상에서 흡기관 절대 압력이 양의 토크 경계선 부하 값보다 13.5kPa 낮은 압력으로 운전되는 경우

(나) 험로 주행 또는 변속등 다른 요인들에 의해 실화를 감시하기 어려운 운전영역에서는 감시 장치의 기능을 정지하거나, 또는 별도의 오작동 판단 기준을 적용할 수 있으며, 이 경우 자동차 제작자는 이에 대한 기술적 해설을 제출해야 한다. 다만, 다음의 운전 조건은 해당하지 않는다.

- 1) 일반적인 에어컨 압축기 동작 조건
- 2) 자동변속기의 기어 변속
- 3) 공회전에서 부하운전으로 전환
- 4) 시동 후 엔진 공회전 안정 기간

(다) 시험대상 자동차가 8개 이상의 기통을 갖는 원동기를 탑재한 경우, 자동차 제작자는 본 감시장치의 기능을 정지할 수 있으며, 이 경우 현재 기술에 의한 정확한 실화 감시가 불가능함을 입증하는 기술적 해설을 제출해야 한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장

(가) 촉매를 손상시킬 수 있는 수준의 실화가 확인된 경우

- 1) 감시장치는 해당 오작동 판단 기준을 3회 이상 초과하기 이전에 임시 오작동 코드를 저장해야 하며, 오작동 표시등을 초당 1회씩 점멸시켜야 한다. 감시장치는 임시 오작동 코드가 저장되어있는 동안에는 오작동 판단 기준을 초과할 때마다 오작동 표시등을 점멸시켜야 한다. 단, 감시장치가 본 오작동을 확인한 이후 해당 기통 또는 전 기통의 연료공급을 감소시키거나 완전히 차단함으로써 촉매장치를 보호할 수 있는 기능을 갖는 경우는 오작동 표시등을 점등상태로 유지해야 한다.
- 2) 오작동이 재발생 된 경우, 오작동 코드를 저장하고 실화가 종료된 이후에도 오작동 표시등을 점등상태로 유지해야 한다.
- 3) 최초 오작동이 확인된 운전사이클 이후의 운전사이클 및 최초 실화가 감지된 것과 유사한 운전영역에서 오작동이 감지되지 않는 경우 또는 최초 오작동이 확인된 이후 80회의 운전사이클 동안 최초 실화가 감지된 것과 유사한 운전영역에서 운전되지 않는 경우 감시장치는 임시 오작동 코드를 소거할 수 있다.

(나) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 수준의 실화가 확인된 경우

- 1) 실화가 엔진시동 후 1000회전 이내에 발생한 경우

가) 오작동 판단기준을 초과한 실화가 최초로 발생한 후에 임시오작동 코드를 저장해야 한다.

나) 임시오작동 코드가 저장된 이후 이어진 운전 사이클의 시동 후 최초 1000회전 이내에 오작동이 재발생하는 경우 오작동 발생 10초 이내에 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.

2) 실화가 엔진시동 후 1000회전 이후에 발생한 경우

가) 감시장치는 해당 오작동 판단 기준을 4회 이상 초과하기 이전에 임시 오작동 코드를 저장해야 한다.

나) 임시 오작동 코드 저장 이후의 다음 사이클 또는 임시 오작동 코드가 저장되었을 때 발생한 운전 조건과 유사한 운전 영역이 나타난 운전사이클에서 해당 오작동 판단 기준을 다시 4회 이상 초과하는 경우 10초 이내에 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장해야 한다.

3) 임시 오작동 코드가 저장된 것과 유사한 운전영역이 발생한 운전사이클에서 오작동이 발생하지 않는 경우 또는 임시 오작동 코드가 저장된 이후에 80회의 운전사이클 동안 최초 실화가 감지된 것과 유사한 운전영역에서 운전되지 않는 경우 감시장치는 그 운전사이클이 완료될 때 임시 오작동 코드를 소거할 수 있다.

(다) 프리즈프레임 정보는 임시오작동 코드 및 오작동 코드의 저장과 소거조건에 연계하여 저장 및 소거되어야 한다. 만약, 실화에 대한 오작동 코드가 저장될 때 실화 또는 연료계통 이외의 오작동에 대한 프리즈프레임 정보가 저장되어 있다면, 실화 오작동에 대한 프리즈프레임 정보로 변경되어야 한다.

(라) 감시장치는 유사한 운전영역을 판단하기 위하여 임시 오작동 코드가 저장되는 시점의 원동기 회전수, 원동기 부하 및 원동기의 예열상태 등의 정보를 저장해야 한다.

(마) 감시장치는 유사한 운전영역이 발생한 3회의 연속된 운전사이클에서 오작동 기준을 초과하는 실화가 발생하지 않는 경우에 오작동 표시등을 소등할 수 있다.

다. 증발가스계통 감시장치

(1) 요구 조건

(가) 감시장치는 증발가스 계통의 퍼지 유량과 퍼지 밸브와 흡기 매니폴드 사이의 연결부를 제외한 증발가스 관련 계통에 대한 탄화수소성분의 대기유출을 감시하여야 한다.

(나) 증발가스 계통의 구성부품 각각에 대해서는 단선, 단락 등 기능적인 동작에 대해서 감시하여야 한다.

(2) 오작동 판단 기준

(가) 증발가스계통에서 엔진으로 퍼지되는 유량이 없는 경우, 모든 퍼지 경로를 감시하되 일부 경로의 퍼지 유량 오작동이 발생하더라도 실제 운전 조건에서 배출가스의 증가가 미약하다는 것을 증명하는 경우에는 그 경로는 감시하지 않을 수 있다.

(나) 전체 증발가스계통의 유출량이 지름 1mm 또는 0.5mm의 오리피스에 의한 유출량 이상인 경우, 다만, 자동차제작사는 2.3mm의 오리피스에 의한 유량 이상일 경우를 감시할 수 있고 이 경우 기술적인 근거자료를 제출하여야 한다.

(다) 자동차 제작자는 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래하지 않는 범위 내에서 오리피스의 지름을 규정할 수 있으며, 이 경우 기술적인 판단에 대한 근거자료를 제출하여야 한다.

(3) 감시 조건 :

(가) 자동차 제작자는 2.다의 규정에 적합하도록 감시조건을 설정하여야 한다.

(나) 증발가스 계통의 누기점검을 위하여 증발가스 퍼지 계통을 일시적으로 작동 정지할 수 있

다.

(다) 연료가 연료저장탱크 공칭용량의 85% 이상 또는 주유중인 경우, 증발가스계통 감시장치를 일시적으로 작동 정지 할 수 있다.

- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 2.나의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다. 단, 오작동의 원인이 연료주유구 마개 열림 및 불완전한 체결에 의한 것임을 감시장치가 판단할 수 있는 경우, 오작동 표시등 외의 별도의 지시등을 사용하여 해당 내용을 표시할 수 있다.

라. 2차공기 공급계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 2차공기 공급계통을 장착한 자동차의 감시장치는 2차공기 공급계통 및 공기 전환 밸브의 적절한 동작여부를 감시하여야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 유발할 수 있는 수준의 저유량한계 이하의 유량인 경우, 2차공기 공급계통은 오작동으로 판단되어야 한다.
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 2.다의 규정에 적합하도록 감시조건을 설정하여야 한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 자동차 제작자는 2.나.의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다

마. 에어컨계통 감시장치

- (1) 요구 조건: 에어컨이 가동될 때 연료 및 점화 제어를 변경하는 기술을 적용하는 자동차의 감시 장치에 대해서는 에어컨이 정지되어 있을 때 변경 제어기능의 오작동을 초래하는 에어컨 계통의 전기적인 부품 및 다른 감시 장치의 진단에 사용되는 에어컨 계통의 전기적인 부품들을 감시하여야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준
- (가) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래하는 경우
- (나) 다른 감시 장치 또는 부품들의 기능을 정지시킬 수 있는 오작동
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 2.다의 규정에 적합하도록 감시조건을 설정하여야 한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 자동차 제작자는 2.나.의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다.

바. 연료계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 연료계통이 대기오염물질 배출허용기준을 만족시킬 수 있는 상태인지를 감시하여야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 :
- (가) 자동차 제작자는 연료계통의 상태에 의한 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하기 전에 연료계통을 오작동으로 진단할 수 있는 판단기준을 설정하여야 한다.
- (나) 적응습득제어(adaptive feedback control) 기능을 갖는 자동차는 연료 보정값이 자동차 제작자가 규정한 값을 초과한 경우에는 오작동으로 판단하여야 한다.
- (다) 보조산소센서를 이용한 폐회로연료제어(feedback control) 기능을 갖는 자동차에서 보조산

소센서를 이용한 보정값이 자동차 제작자가 규정한 값을 초과한 경우에는 (가)에 따른 오작동 판단기준을 초과한 경우에 한하여 오작동으로 판단한다.

- (라) 감시장치는 연료 제어시스템이 자동차 제작자가 규정한 기간 이내에 폐회로 연료 제어 기능을 수행하지 않는다면 오작동으로 판단하여야 한다. 연료 계통의 특정 오작동 감시 대신, 폐회로 연료제어 기능을 위한 개별 매개변수 또는 부품들로도 감시할 수 있다.
 - (마) 자동차 제작자는 고도의 변화, 일시적인 퍼지 유량 과다 조건 발생 등의 경우에는 연료 보정량의 한계를 변경할 수 있다.
- (3) 감시 조건 : 감시장치는 연료계통의 오작동 발생여부를 오작동의 전 운전영역에서 초당 2회 이상 감시해야 한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장
- (가) (2)의 (가)~(마)의 오작동 판단기준 초과를 유발하는 연료계통의 오작동이 최초로 발생한 후에 임시오작동 코드를 저장해야 한다.
 - (나) 임시오작동 코드가 저장된 이후 그 다음의 운전사이클 또는 임시오작동 코드가 발생한 운전영역과 유사한 운전영역에서 오작동이 재발생하는 경우에는 오작동 발생 후 즉시 오작동 코드를 저장하고 오작동 표시등을 점등하여야 한다.
 - (다) 임시 오작동 코드가 저장된 것과 유사한 운전영역에서 오작동이 발생하지 않는 경우에는 그 운전사이클이 완료되는 시점에서 임시 오작동 코드를 소거할 수 있다. 또한, 최초 오작동이 확인된 이후 80회의 운전사이클 동안 최초 오작동이 확인된 것과 유사한 운전영역에서 운전되지 않는 경우 임시 오작동 코드를 소거할 수 있다.
 - (라) 프리즈프레임 정보는 임시오작동 코드 및 오작동 코드의 저장과 소거조건에 연계하여 저장 및 소거되어야 한다. 만약, 연료계통 오작동에 대한 오작동 코드가 저장될 때 실화 또는 연료계통 이외의 오작동에 대한 프리즈프레임 정보가 저장되어 있다면, 연료계통 오작동에 대한 프리즈프레임 정보로 변경되어야 한다.
 - (마) 감시장치는 유사한 운전영역을 판단하기 위하여 임시 오작동 코드가 저장되는 시점의 엔진 회전수, 부하 및 예열상태등의 정보를 저장해야 한다.
 - (바) 감시장치는 유사한 운전영역이 발생한 3회의 연속된 운전사이클에서 오작동 기준을 초과하는 연료계통 오작동이 발생하지 않는 경우에 오작동 표시등을 소등할 수 있다.

사. 배기관 센서 감시장치

(1) 요구 조건

- (가) 감시장치는 주기능 산소센서 또는 광대역산소센서의 출력전압, 응답률 및 기타 배출가스 특성에 영향을 미칠 수 있는 산소센서의 특성을 감시해야 한다.
- (나) 감시 장치는 보조산소센서의 출력전압, 동작여부, 응답률을 감시해야 한다.
- (다) 가열식 산소센서를 사용하는 경우 감시장치는 가열회로의 정상 여부를 감시해야 한다.
- (라) 기타 배기관센서(탄화수소 센서, 질소산화물 센서 등)의 경우, 자동차 제작자는 해당 센서 성능이 기존 방식의 센서와 동등함을 입증하기 위한 시험결과 및 기술적 평가의견을 제출하거나, 별도의 오작동 진단 방법을 설정하여 이에 대한 시험결과 및 기술적 평가의견을 제출하여야 한다.

(2) 오작동 판단 기준

- (가) 산소센서 (주기능, 보조기능, 광대역 산소센서를 포함한다)

- 1) 산소센서의 출력전압, 응답률 및 기타 배출가스에 영향을 줄 수 있는 산소센서 오작동으로 인하여 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하는 경우
- 2) 산소센서의 단선 또는 출력이 자동차 제작자가 규정한 범위를 초과하는 경우
- 3) 산소센서의 손상 또는 열화로 인하여 산소센서의 출력을 폐회로 연료제어의 입력으로 사용할 수 없는 경우
- 4) 산소센서의 출력 등이 감시장치 부품으로 사용되기에 적합하지 않은 상태인 경우

(나) 산소센서 히터

- 1) 가열회로의 성능이 자동차 제작자가 규정한 정상 동작범위를 벗어난 경우
- 2) 가열회로의 비정상적인 단선 및 단락

(3) 감시 조건

(가) 자동차 제작자는 (2).(가)의 1)과 4) 및 (2).(나)의 1)에 해당하는 오작동의 경우에는 2.다의 규정에 적합하도록 감시조건을 설정하여야 한다.

(나) 자동차 제작자는 (2).(가)의 2)와 3) 및 (2).(나)의 2)에 해당하는 오작동의 경우에는 연속적으로 감시하여야 한다. 다만, 자동차 제작자는 산소센서의 오작동이 다른 영향으로 인하여 감지될 수 없는 경우에는 감시를 일시 정지할 수 있다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 2.나의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다

아. 배기가스 재순환계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 배기가스 재순환계통을 감시해야 한다. 배기가스 재순환계통의 전기 장치는 기타부품 감시장치 규정에 따라 감시해야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 배기가스 재순환 유량이 자동차 제작자가 규정한 정상 범위 외로 증가 또는 감소함으로써 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하는 경우, 배기가스 재순환계통은 오작동으로 판단되어야 한다. 다만, 배기가스 재순환계통이 손상되거나 열화되더라도 적용된 배출허용기준의 1.5배가 초과하지 않는 경우에는 배기가스 재순환 유량이 감지되지 않는 경우에 오작동으로 판단하여야 한다.
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 2.다의 규정에 적합하도록 감시조건을 설정하여야 한다. 다만, 특정 조건하에서 안정적인 감시가 이루어질 수 없음을 증명하는 시험결과 및 기술적 평가자료를 제출할 경우 배기가스 재순환계통에 대한 감시기능을 일시 정지할 수 있다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 2.나에의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다

자. 블로바이가스 환원계통 감시장치

- (1) 요구 조건 : 감시장치는 블로바이가스 환원계통을 감시해야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 : 크랭크케이스와 PCV 밸브 사이 또는 PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이의 연결부가 분리될 경우, 블로바이가스 환원계통은 오작동으로 판단되어야 한다. 단, 다음의 경우 감시장치는 해당 부분의 연결부 분리를 감시하지 않아도 된다.
 - (가) PCV 밸브가 크랭크케이스에 직접 조립되는 경우, 크랭크케이스와 PCV 밸브 사이 연결부
 - (나) PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이의 연결부가 분리될 경우 공전중인 자동차의 시동이 즉시 꺼지도록 설계된 경우, PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이 연결부

- (다) 자동차의 흡기계통과 블로바이가스 환원계통이 튜브 또는 호스가 아닌 금속 가공품으로 연결된 경우, PCV 밸브와 흡기 매니폴드 사이 연결부
- (3) 감시 조건 : 자동차 제작자는 2.다의 규정에 따라 감시조건을 설정하여야한다.
- (4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장
 - (가) 자동차 제작자는 2.나.의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다
 - (나) 블로우바이가스 환원계통 감시장치의 오작동 코드는 다른 장치의 오작동 코드와 함께 사용될 수 있다. 단, 이 경우 시험대상 자동차의 사용 및 정비 안내서 등에는 오작동 코드를 공유하는 오작동과 이에 대한 진단 및 정비방법이 함께 표시되어 있어야 한다.

차. 엔진 냉각계통 감시장치

- (1) 요구 조건 :
 - (가) 감시장치는 써모스탯의 적정 동작 여부를 감시해야 한다.
 - (나) 감시장치는 엔진 냉각수온 센서에 대하여 회로의 단선, 자동차 제작자가 설정한 한계치의 초과 여부 및 기능상의 오작동에 대하여 감시해야 한다.
- (2) 오작동 판단 기준 :
 - (가) 써모스탯
 - 1) 냉각수 온도가 엔진 시동 후 자동차 제작자가 규정한 시간 이내에 다른 감시장치 동작을 위해 요구되는 냉각수 온도 중 최대값에 도달하지 못하는 경우
 - 2) 냉각수 온도가 엔진 시동 후 자동차 제작자가 규정한 시간 이내에 써모스탯 제어온도의 $\pm 12^{\circ}\text{C}$ 내에 도달하지 않는 경우, 다만, 자동차 제작자가 적용되는 배출허용기준의 1.5 배를 초과하지 않는다는 것을 증명한 경우에는 더 낮은 온도 범위로 설정할 수 있다.
 - 3) 자동차 제작자가 규정한 시간에 대한 기술적 근거는 인증시 제출되어야 한다.
 - 4) 자동차 제작자는 써모스탯장치의 오작동이 발생하여도 배출가스가 증가하지 않거나 다른 감시장치가 정상적으로 동작한다는 것을 증명한다면 써모스탯에 대해서는 감시하지 않을 수 있다.
 - (나) 엔진냉각수온 센서
 - 1) 엔진 냉각수온 센서의 회로가 단선 되었거나 출력이 자동차 제작자가 설정한 범위를 초과한 경우
 - 2) 폐회로 연료제어 가능 냉각수온 도달시간
 - 가) 냉각수온 센서의 값이 엔진 시동 후 자동차제작자가 규정한 시간 내에 폐회로 연료제어를 시작하도록 하는 최소값에 도달하지 못하는 경우
 - 나) 자동차제작자의 규정시간은 엔진시동 후 냉각수온 또는 흡기 온도의 함수이어야 하며, 엔진 시동시 냉각수 온도가 폐회로 연료제어 시작 냉각수온도 보다 8°C 이하로 낮은 경우에는 2분 이내, $8\sim 20^{\circ}\text{C}$ 로 낮은 경우에는 5분 이내 여야 한다.
 - 다) 자동차 제작자가 일반적인 운전조건에서 예열에 더 많은 시간이 소요된다는 것을 증명한 경우에는 규정시간을 증가시킬 수 있고, 폐회로 연료제어의 동작이 냉각수 온도와 관련이 없는 경우에는 적용하지 않는다.
 - 3) 냉각수온이 다른 감시 장치들의 동작조건에 요구되는 최소(최대) 냉각수 온도 중 가장 높은(낮은) 값 이하로 잘못 지시하는 경우. 다만, 다음의 운전 영역은 해당하지 않는다.

가) 써모스탯 및 폐회로 연료제어가능 냉각수온 도달시간 감시를 통하여 이를 감시할 수 있는 운전영역

나) 운전석 계기판의 냉각수 온도 게이지의 입력으로 냉각수온 센서를 사용하는 경우 냉각수 온도 게이지가 엔진 과열로 지시하는 운전영역

(3) 감시 조건 :

(가) 써모스탯

1) 자동차 제작자는 써모스탯에 대하여 2.다.(1)의 규정에 적합하도록 감시조건을 설정하여야 한다. 써모스탯에 대한 감시는 냉각수온이 오작동 판단기준으로 설정된 온도 보다 낮은 조건에서 엔진 시동된 모든 운전사이클에서 1회 동작하여야 한다.

2) 대기 온도가 영하 6℃ 이하인 경우 또는 자동차 제작자의 기술적인 평가를 통하여 잘못된 진단을 야기할 수 있는 운전 조건에서는 감시를 중지할 수 있다.

(나) 냉각수온 센서

1) 냉각수온 센서의 회로 단선 및 출력 범위 초과는 연속적으로 감시하여야 한다.

2) 폐회로 제어가능 냉각수온의 도달시간에 대한 감시는 엔진 시동시 냉각수온 센서의 값이 폐회로 연료 제어가능 냉각수온 보다 낮은 운전사이클에서 1회 동작하여야 한다.

3) (2). (나). 3)에 대한 감시는 2.다의 규정에 따라 감시조건을 설정하여야한다.

4) 자동차 제작자는 잘못된 진단을 초래할 수 있는 경우 폐회로 연료제어 가능 온도 도달시간을 지연할 수 있다.

5) 자동차 제작자는 다른 영향으로 냉각수온 센서의 오작동을 판단할 수 없는 조건에서는 냉각수온 센서의 감시를 정지할 수 있다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 자동차 제작자는 2.나의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다

카. 저온시동 배출가스 저감 기술에 대한 감시

(1) 요구 조건 : 저온 시동시의 배출가스를 저감하기 위한 기술(공회전 회전수 증가, 점화시기 지각 등)이 작동하는 동안 이의 적절한 동작 여부를 감시하여야 한다. 다만, 2차공기 분사는 제외한다.

(2) 오작동 판단 기준: 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5 배를 초과하는 경우

(3) 감시 조건: 자동차 제작자는 2.다의 규정에 따라 감시조건을 설정하여야한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 자동차 제작자는 2.나.의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다

타. 가변밸브타이밍 계통에 대한 감시

(1) 요구 조건 : 가변밸브 타이밍 계통의 목표 타이밍 오차와 느린 응답성에 대하여 감시하여야 한다. 각각의 전기 부품은 기타부품 감시 장치의 규정에 따른다.

(2) 오작동 판단 기준:

(가) 목표타이밍 오차 또는 느린 응답성으로 인하여 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하는 경우

(나) 가변밸브타이밍 계통의 오작동에도 불구하고 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 1.5배를 초과하지 않는 경우에는 기타부품장치의 오작동 판

단 기준을 적용한다.

(3) 감시 조건: 자동차 제작자는 2.다의 규정에 따라 감시조건을 설정하여야한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 자동차 제작자는 2.나에의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다

파. 기타부품 감시장치

(1) 요구 조건 :

(가) 감시장치는 위의 "가"~"타" 항목 이외의 자동차 파워트레인 부품이 대기오염물질 배출량에 영향을 주거나 감시장치의 구성품으로 사용되는 경우, 해당 부품의 정상동작 여부를 감시해야 한다. 단, 해당 부품이 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터와의 신호 입출력이 전혀 없는 경우는 그렇지 아니하다.

1) 신호 입력 부품: 감시가 필요한 신호 입력부품은 자동차의 파워트레인 제어 장치에 신호를 입력시키는 부품으로서 다음의 부품을 포함한다.

가) 차속 센서

나) 크랭크 각 센서

다) 노크 센서

라) 트로틀 위치 센서

마) 캠 위치 센서

바) 연료 조성 센서

사) 센서, 모듈, 솔레노이드 등 변속기 제어장치에 신호를 제공하는 변속기 전기 부품

2) 신호 출력 부품: 감시가 필요한 신호 출력부품은 다음의 부품을 포함한다.

가) 공회전 속도 조절 계통

나) 자동 변속기 제어장치

다) 가변 흡기 장치

라) 슈퍼차저 또는 터보차저의 전기 부품

마) 연료가열 준비 장치

바) 촉매 예열 바이패스 밸브

(나) 자동차 제작자는 기타 부품이 자동차의 배출가스에 영향을 주는지를 판단하여야 한다.

(다) 자동차 제작자는 다른 감시장치 또는 부품의 진단을 위해 사용되는 경우 엔진에 의해 구동되는 파워트레인 입출력 부품들을 감시하여야 한다.

(라) 자동차 제작자는 하이브리드 자동차에 대해 다음의 장치를 감시하여야 한다.

1) 다른 감시 장치 또는 부품의 진단을 위한 구성품으로 사용되는 부품

2) 전기 동력계통의 에너지 입력 장치

3) 배터리와 충전 계통의 성능

4) 전기모터의 성능

5) 회생제동 장치의 성능

(2) 오작동 판단 기준

(가) 신호 입력 부품 :

- 1) 회로 단선, 측정범위 초과 및 기능적인 오작동
- 2) 1)의 오작동에 대해서는 별도로 감시 하고, 서로 다른 오작동 코드를 저장하여야 한다. 다만, 회로 단선과 측정범위 초과 오작동을 구분할 수 없는 경우에는 해당되지 않는다.
- 3) 캠축과 크랭크 축의 정확한 정렬이 요구되는 자동차의 감시장치는 캠 위치 센서와 크랭크 각 센서의 회로 단선 및 기능상의 오작동 뿐만아니라 캠축 및 크랭크 축의 정렬을 확인할 수 있어야 한다.

(나) 출력 부품

- 1) 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터의 지시에 대한 출력 부품들의 출력이 기능적으로 적합하지 않을 경우, 해당 출력 부품은 오작동으로 판단되어야 한다. 출력의 기능 적합성 감시가 불가능한 부품의 경우, 회로 단선이 확인된 경우에 오작동으로 판단되어야 한다.
- 2) 감시장치는 공회전 속도 자동조절용 모터 또는 밸브 출력 신호의 기능 적합성을 감시하여야 한다.

가) 목표 공회전 속도와 실제 공회전 속도의 오차를 이용한 공회전 속도 제어방식을 사용하는 경우, 자동차 제작자가 규정한 시간 이내에 규정된 오차범위의 목표 공회전 속도에 도달하지 못하는 경우, 관련 부품은 오작동으로 판단되어야 한다. 공회전속도의 오차범위는 "목표 공회전 속도+ 200rpm" 및 "목표 공회전 속도-100rpm" 이내이어야 한다.

나) 공회전 속도 제어 계통이 다른 부품의 감시를 수행하기 위한 최소 공회전 속도 허용범위를 제어하지 못하는 경우 오작동으로 판단하여야 한다.

(3) 감시 조건

(가) 감시장치는 신호 입력 부품 및 출력 부품들의 회로 단선 여부 및 측정범위 초과 여부를 연속적으로 감시해야 한다. 다만, 다른 영향으로 오작동을 판단하기 어려운 경우에는 중단될 수 있다.

(나) 신호 입력 부품 및 출력 부품들의 기능 적합성에 대해 자동차 제작자는 2.나의 규정에 따라 감시조건을 설정하여야한다.

(4) 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드 저장 : 자동차 제작자는 2.나의 규정에 따라 오작동 표시등을 점등하고 오작동 코드를 저장하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 오작동 표시등 점등 및 오작동 코드의 저장은 필요 없다.

(가) 오작동 부품으로 인하여 자동차의 대기오염물질 배출량이 시험대상 자동차에 대해 적용된 배출허용기준의 15% 미만으로 증가하는 경우, 다만, 대기환경보전법 시행규칙 별표 17의 1. 바. 의 기준3과 동일한 배출허용기준을 적용하는 자동차의 경우에는 15%에 같음하여 25%를 적용한다.

(나) 오작동 부품이 감시장치의 구성품으로 사용되지 않는 경우

하. 감시장치 요구조건의 예외

대기환경보전법 시행규칙 별표 17의 1. 바. 의 기준3과 동일한 배출허용기준을 적용하는 자동차의 경우에는 각 감시장치의 오작동 판단기준 조항 중 1.5배를 2.5배로 변경하여 적용한다. 대기환경보전법 시행규칙 별표 17의 1. 아.의 기준을 적용하는 자동차의 경우에는 각 감시장치의 오작동 판단기준을 아래 표를 적용한다.

배출 허용 기준	측매를 제외한 감시장치			측매	
	탄화수소 및 질소산화물	일산화탄소	입자상물질 (g/km)	탄화수소 및 질소산화물	
기준 1	1.5배	1.5배	0.011 ¹	1.75배	
기준 2					
기준 3	2.0배			2.5배	2.0배
기준 4					
기준 5	2.5배	2.5배			2.5배
기준 6 ²					

주.

1. 2019년 이후 출고되는 자동차에 적용

2. 입자상물질의 경우 0.011g/km 대신 2.5배 사용 가능

3. 2025년까지 인증 받은 차량은 인증 후 3년 동안 탄화수소 및 질소산화물 기준을 2.5 배 대신 3.25배로 사용 가능

4. 표준화 관련 규정

가. 감시장치와 진단장치 간의 통신과 관련된 각 항목은 다음과 같은 국제표준에 따라 제작되어야 한다.

- (1) 진단장치 연결 커넥터 사양 관련 : SAE J1962
- (2) 진단장치와의 통신 관련 : ISO 15765-4
- (2) 오작동 관련내용의 진단장치상 표시방법 관련 : SAE J1978, SAE J1979
- (4) 오작동 코드 설정 관련 : SAE J2012. 단, 오작동 코드를 SAE J2012에서 규정하는 내용에 의해 충분히 표시할 수 없는 경우, 제작자는 별도의 표준을 사용할 수 있으며, 이 내용은 인증 신청서에 제출되어야 한다.

나. 감시장치 진단 완료 여부 코드

- (1) 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터는 컴퓨터의 메모리장치가 최종적으로 리셋된 이후 최초로 실시 완료된 모든 감시대상부품에 대한 감시장치의 진단완료 결과를 국제표준인 SAE J1979 또는 SAE J1939에 의거하여 저장하고 있어야 한다.
- (2) 실화 및 연료계통 감시 장치 등 연속적으로 감시를 수행하는 감시 장치는 항상 "완료" 상태로 표시하여야 한다. 연속적으로 감시를 수행하지 않는 감시 장치는 각각의 진단 절차를 완료하고, 오작동 여부를 판정한 경우에 "완료"로 표시하여야 한다. 2.나의 규정에 따르지 않고 오작동 관련 정보가 소거되는 경우에는 "미완료"로 표시하여야 한다. 일반적인 차량의 정지 동작에서는 "미완료"로 표시될 수 없다.
- (3) 감시기능을 정지할 수 있는 조건이 수회의 운전사이클 동안 지속되는 경우, 해당 감시장치에 대한 진단완료 코드는 진단없이 설정될 수 있다. 이 경우 자동차 제작자는 진단 불가 조건 및 운전사이클 횟수에 대한 자료를 제출하여야 한다.
- (4) 증발가스 감시 장치의 경우에는 퍼지제어밸브의 기능진단과 증발가스 누기진단을 완료한 경우에 "완료"로 표시하여야 한다.

다. 표준화된 진단장치로 다음 변수들의 실제 신호값을 확인할 수 있어야 하며, 디폴트 값 또는 림프 홈 모드 값이 사용되어서는 안된다. 다음의 (1)~(16)의 값은 모든 자동차에서 확인되어야 하며, (17)~(33)은 관련 부품이 장착된 자동차에 한하여 확인되어야 한다.

- (1) 부하계산값

- (2) 오작동 코드
- (3) 엔진 냉각수 온도
- (4) 엔진 회전수
- (5) 자동차 속도
- (6) 오작동 표시등 점등 여부
- (7) 절대 부하값
- (8) 연료레벨 (감시장치의 동작여부에 영향을 주는 경우에 한함)
- (9) 엔진전자제어장치 계통 전압
- (10) 공연비(당량비) 지시값
- (11) 촉매온도 (직접 측정하는 경우에 한함)
- (12) 감시 실행여부
- (13) 엔진시동 후 운행시간
- (14) 오작동 표시등 점등 후 운행거리
- (15) 오작동 코드 소거 후 운행거리
- (16) 오작동 코드 소거 후 예열사이클 회수
- (17) 대기압
- (18) 연료제어장치의 제어상태
- (19) 연료보정값
- (20) 연료압력
- (21) 점화진각량
- (22) 흡기온도
- (23) 흡기매니폴드내 공기압력
- (24) 흡기유량
- (25) 트로틀 위치센서 출력값
- (26) 2차 공기 공급 상태
- (27) 산소센서 출력
- (28) 공연비 센서 출력
- (29) 대기온도
- (30) 증발가스계통 증기압
- (31) 퍼지밸브 동작 지시값
- (32) 배기가스 재순환 장치의 지시값과 실측값의 오차
- (33) 페달 위치 센서값

라. 하나의 프리즈 프레임 정보의 저장이 요구되며, 표준화된 진단 장치에 의해 프리즈프레임 정보를 SAE1979 규약에 따라 확인할 수 있어야 한다.

마. 오작동 코드

- (1) 모든 감시 장치에 대하여 저장된 임시 오작동 코드, 오작동 코드, 소거제한 오작동 코드는 SAEJ1979 규약에 따라 확인할 수 있어야 한다.
- (2) 오작동 코드는 오작동의 원인을 최대한 알려줄 수 있도록 해야 하고, 모든 진단에 대하여 별도의 오작동 코드를 설정하여야 한다. 또한, 감시 장치가 오작동이 발생한 것으로 판단한 후 10 초 이내에 저장되어야 한다
- (3) 소거제한 오작동 코드는 오작동 표시등이 점등되도록 한 오작동 코드가 저장된 운전사이클이 완료되기 전에 저장되어야 하며, 임시오작동코드 및 오작동 코드와는 구별되어야 한다. 최소 4개의 오작동 코드를 비휘성메모리(NVRAM)에 소거제한 오작동 코드로 저장할 수 있어야 하고, 외부 진단장치 또는 축전지 전원 배선 탈거로 소거될 수 없어야 한다. 비휘성메모리에 저장 가능한 소거제한 오작동코드의 수를 초과하여 오작동코드가 발생한 경우에는 먼저 발생된 순으로 오작동 코드를 소거제한 코드로 저장한다. 또한, 비휘성메모리에 최대 저장 가능한 소거제한 오작동코드가 이미 저장되어 있다면 더 이상 오작동 코드를 소거제한 오작동 코드로 저장하지 않아야 한다.
- (4) 전자제어장치를 다시 프로그램하는 중에 모든 감시장치에 대한 진단완료여부 코드가 "미완료" 상태로 전환되지 않는다면, 저장되어 있는 소거제한 오작동 코드는 소거될 수 없다.

바. 진단시험 결과

- (1) 다음 감시 장치에 대해서는 가장 최근의 진단 결과와 자동차 제작자가 설정한 진단 한계값을 저장하여야 하고, 표준화된 진단 장치로 SAE1979 규약에 따라 확인할 수 있어야 한다.
 - (가) 촉매 감시장치
 - (나) 증발가스 계통 감시장치
 - (다) 2차공기 공급 감시 장치
 - (라) 산소센서 감시 장치 (회로 단선과 측정범위 감시는 제외)
 - (마) 배기가스 재순환 감시 장치
- (2) 진단시험 결과는 배출가스 관련 부품이 적절히 동작한 경우에는 자동차 제작자가 설정한 한계치 이내에 있다는 것을 나타낼 수 있도록 저장하여야 한다.
- (3) 오작동 코드가 소거된 이후에 감시 장치가 감시를 완료하지 못했다면, 진단시험 결과 및 진단 한계값은 0으로 저장한다.

사. 표준화된 진단장치를 통하여 다음 정보를 SAE J1979규약에 따라 확인할 수 있어야 한다.

- (1) 자동차 제어장치의 소프트웨어 고유번호(CAL ID-Calibraion Identification Number)
- (2) 자동차의 차대번호(VIN-Vehicle Identification Number)
- (3) 엔진제어장치의 명칭

아. 실차배출가스자기진단 비율 관련 지수

- (1) 진단지수, 운행지수, 일반운행지수, 점화사이클지수 등의 최소값은 0이고, 최대값은 적어도 65,535 이어야 한다.
- (2) 외부 요인에 따른 저장장치의 리셋이 발생한 경우에는 모든 지수들은 0으로 리셋되어야 한다.

- (3) 만약, 감시장치의 진단지수 또는 운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 그 지수를 2로 나눈 후, 증가시켜야 한다. 점화사이클 지수와 일반운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 0으로 리셋된 후 증가되어야 한다.
- (4) 실차 배출가스자기진단 비율의 최소값은 0이고, 최대값은 7.99527이며, 0.000122의 간격이어야 한다. 진단지수가 0이 되는 경우에는 실차 배출가스자기진단 비율도 0이 되도록 하여야 하며, 운행지수가 0이거나, 실제 자기진단 비율이 최대값을 초과한 경우에는 최대값으로 나타낸다.

5. 감시장치 작동 확인 시험 방법

가. 시험 장치 및 조건

- (1) 확인 시험을 위한 시험장치, 배출가스 측정방법, 시험용 연료, 분석용 가스, 동력계 주행 시험계획 및 장치의 교정은 "CVS-75 모드 측정방법"에 의거하여 실시하여야 한다.
- (2) 시험대상 자동차는 내구성 시험 완료 자동차 또는 이에 상응하는 배출가스관련부품(삼원촉매장치) 열화정도를 갖는 자동차로 선정한다.
- (3) 자동차의 오작동 코드를 확인하기 위한 진단장치는 4의 규정에 의거한 장치이어야 한다.

나. 시험 내용 : 다음 각 감시장치에 대해 오작동 판단 기준 및 CVS-75 모드 동력계 주행주기를 이용한 감시장치 작동 확인 시험을 실시한다. 단, 확인시험은 각 감시장치에 대해서 별도로 실시되어야 하며, 시험을 위해 오작동을 전기적으로 모사하여 시험할 수 있다.

(1) 주기능 산소센서

- (가) 정상 출력전압상태에서 응답률이 오작동 한계까지 열화된 센서를 사용한 시험.
- (나) 출력전압이 오작동 한계까지 열화된 센서를 사용한 시험.
- (다) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 수준의 산소센서 관련 항목의 오작동 확인 시험. 단, 이 경우 평가 대상 항목 이외의 항목은 시험 중 정상적인 상태를 유지하여야 한다.

(2) 배기가스 재순환계통의 유동 하한값 상태에서의 확인 시험

(3) 가변밸브타이밍계통의 목표타이밍 오차 및 낮은 응답성 확인 시험

- (4) 연료계통에 대하여 자동차 제작자가 설정한 농후한계 및 희박한계에서의 배출가스 허용기준 만족여부 확인 시험(적응습득제어방식 및 폐회로 연료제어방식). 단, 확인을 위해 의도된 오작동으로 인해서 실화가 발생되지 말아야 한다. 또한, 자동차 제작자는 확인 시험시 연료계통이 오작동 한계값에서 운전되도록 유도하는 오작동들에 대한 기술적 해설을 제출해야 한다.

(5) 감시장치 요구조건에 명시된 실화 오작동 판단 기준 한계에서 CVS-75모드 확인 시험.

(6) 2차공기계통의 유동 하한값 상태에서의 확인 시험

(7) 오작동 한계까지 열화된 촉매장치를 사용한 촉매장치 확인 시험

(8) 가열식 촉매장치의 지정된 가열온도 도달여부 확인 시험

다. 시험 방법

- (1) 확인 시험 전 시험 대상 자동차의 주행 및 진단장치 연결을 통해 자동차의 정상 상태를 확인하고, 저장된 오작동 코드를 소거한다. 여러 감시 장치에 대한 확인 시험을 연속하여 실시하는 경우, 자동차의 정상 상태에서의 제어 학습값 기억을 위한 주행을 실시할 수 있다.

- (2) 시험 대상 부품 또는 계통을 오작동 부품으로 교환하거나, 오작동 한계조건으로 설정한다. 설정된 시험 대상 부품은 이후 시험 중 교환, 수정 및 조정될 수 없다.
- (3) 시험 대상 자동차를 CVS-75 주행주기의 저온시동 배출가스시험 모드에서 운전한다. 감시장치 작동 확인시험에 필요치 않다고 판단될 경우에는 시험전의 상온주차 단계는 생략 가능하다. 배출가스 제어장치의 안정을 위한 추가적인 운전을 실시할 수 있으며, 이 경우 제작자는 관련 시험결과 및 평가내용을 제출해야 한다. 단, 감시장치 작동 확인시험에 필요치 않다고 판단될 경우에는 생략 가능하다.
- (4) 시험 대상 자동차를 CVS-75 전체 주행주기에서 배출가스 시험을 실시한다.
- (5) 오작동 표시등은 (4)단계의 CVS-75 주행주기의 저온시동 배출가스시험 종료 전에 점등되어야 한다.
 - (가) 오작동 표시등이 점등되고, 시험 자동차의 배출가스량이 적용된 오작동 판단기준을 초과하지 않아야 한다. 실화의 오작동 판단기준이 실화 1%인 경우 오작동 표시등이 점등된다면 적합으로 판정한다.
 - (나) 오작동 표시등이 점등되었으나, 시험대상 자동차의 배출가스량이 적용된 오작동 판단기준을 초과한 경우
 - 1) 촉매감시 장치 이외의 경우 해당 부품을 조정한 후 재시험을 실시하여야 한다. 단, 오작동 발생시에 디폴트모드의 연료 또는 배출가스 제어가 실행되는 경우에는 가능한 범위에서 가장 열악한 조건으로 조정하여 시험을 실시하되, 이때 오작동 표시등은 점등되지 않고 배출가스량은 적용된 오작동 판단기준 미만이어야 한다.
 - 2) 촉매감시 장치의 경우 다음 중 어느 하나의 조건을 만족할 때까지 재시험하여야 한다.
 - 가) 오작동 표시등이 점등되고, 시험자동차의 배출가스량이 오작동 판단기준 보다 25% 높은 값을 초과하지 않는 경우
 - 나) 오작동 표시등이 점등되지 않았으나, 시험자동차의 배출가스량이 오작동 판단기준을 초과하지 않고, 오작동 판단기준의 75% 보다 높은 경우
- (6) 감시장치가 상기 기준에 적합하지 않을 경우, 자동차 제작자는 동일 자동차의 감시장치를 재조정하여 재시험 할 수 있다. 단, 이 경우 재조정된 모든 부품 또는 계통들은 시험 전 상기 절차에 따라 재확인되어야 한다.

라. 자동차 제작자는 감시장치의 작동확인 시험방법에서 CVS-75모드에 갈음하여 별표15의 UDC(Unified Driving Cycle) 모드를 적용할 수 있다. 다만, 해당 모드에서 작동확인이 어려운 경우 대체 진단 확인 시험모드를 사용할 수 있다.

III. 가스자동차

1. 일반내용

가. 적용범위

(1) 원동기 동력계에서 배출가스를 측정하는 차량총중량 3.5톤 이상의 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인시험방법에 적용한다.

(2) 2011년 1월1일 이후 신규 인증을 받거나 양산중인 자동차로서 2012년 1월1일 이후 출고하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인시험방법에 적용한다.

나. 용어의 정의

- (1) "배출가스자기진단장치"라 함은 배출가스 관련부품에 오작동이 발생한 경우, 오작동을 진단하여 해당되는 오작동 코드를 자동차에 탑재되어 있는 엔진전자제어장치에 저장하고 오작동 표시등을 점등하며, 표준화된 진단장치를 통해 오작동 코드 확인이 가능한 장치를 말한다.
- (2) "오작동 표시등"이라 함은 배출가스자기진단장치의 감시대상인 배출가스 관련부품 또는 배출가스자기진단장치 자체에 오작동이 발생된 경우 이를 자동차 운전자에게 시각적으로 명확하게 알려줄 수 있도록 하는 표시등을 말한다.
- (3) "진단장치"라 함은 자동차의 연결 커넥터를 통해 자동차의 제어용 컴퓨터에 접속하여 컴퓨터에 저장된 오작동 코드를 확인하는 장치를 말한다.
- (4) "배출가스 관련부품"이라 함은 전자식 엔진 제어장치 및 제어장치에서 입출력 신호를 받는 배출가스 관련부품을 말한다.
- (5) "예열사이클" 이라 함은 엔진 냉각수 온도가 시동 시 보다 적어도 22℃ 이상 증가하여 최소 70℃ 에 도달하는 운전 상태를 말한다.
- (6) "배출가스자기진단장치 시험모드" 라 함은 단축된 ND-13 모드로서, 개별모드 실행순서는 ND-13모드와 동일하지만, 각 모드의 시간을 60초로 단축한 운전사이클을 말한다. 최초 20초 이내에 엔진속도 및 부하를 변경하여야 하며, 규정한 속도는 $\pm 50\text{rpm}$ 이내, 규정한 토크는 각 속도 조건에서 최대토크의 $\pm 2\%$ 이내로 유지해야 한다.

2. 배출가스자기진단장치의 기본 기능

- 가. 배출가스자기진단장치는 자동차의 전체 사용기간 동안 오작동의 종류를 확인할 수 있어야 한다.
- 나. 자기진단 확인 과정은 반드시 매 엔진 시동시에 초기화되어야 하며 시험조건 하에서 최소한 1회 완료되어야 한다. 시험조건은 배출가스 시험모드의 규정에 의한다.
- 다. 자동차의 검사, 진단, 정비를 위해 배출가스자기진단장치는 표준화되어 있어야 한다. 모든 배출가스 관련 오작동 코드는 ISO DIS 15031-6 또는 관련 표준을 따라야 한다.

3. 자동차의 감시 요구조건

- 가. 배출가스자기진단장치의 감시항목은 아래와 같다.
 - (1) 엔진제어장치와 연결된 배출가스 관련부품의 전기회로 단선 및 단락
 - (2) 연료분사장치, 전자식 연료량/연료분사시기 액츄에이터의 전기회로 단선 및 단락
- 나. 배출가스자기진단장치는 다음의 경우 일시적으로 작동 정지할 수 있다.
 - (1) 배출가스자기진단장치의 감시기능이 연료저장량의 영향을 받는 경우. 다만, 연료저장탱크의 저장량이 탱크 저장용량의 20% 이상 일 때는 작동정지 될 수 없다.
 - (2) 주행중의 안전과 림프-홈(Limp home) 모드 동작 중에는 일시적으로 작동 정지 될 수 있다.
 - (3) 동력취출장치(Power Take-OFF, PTO)가 부착된 자동차의 경우 동력취출장치가 동작하는 경우에는 배출가스자기진단장치에서 영향을 받는 감시항목은 작동정지 될 수 있다
 - (4) 배출가스자기진단 장치의 동작으로 안전을 위협할 수 있거나, 부품의 완전 손상을 야기할 수 있는 경우에는 작동정지 될 수 있다.
 - (5) 다음의 외부 조건 및 엔진 운전조건에서는 자동차 제작자가 배출가스자기진단장치의 작동이 기술적으로 어렵다고 증명한 경우에는 이를 정지할 수 있다.
 - (가) 고도가 1,000m 이상인 경우 (또는 대기압이 90kPa이하인 경우)
 - (나) 외부의 대기온도가 2℃ 미만 이거나, 30℃를 초과하는 경우
 - (다) 엔진 냉각수 온도가 70℃ 미만 이거나, 100℃를 초과하는 경우

- 다. 제작자는 어떤 부품이 완전히 손상되거나 제거된 경우에도 배출가스에 영향이 없다는 것을 증명한다면, 그 부품의 감시는 요구되지 않는다.

4. 오작동 표시등과 오작동 코드에 관한 규정

가. 오작동 표시등의 점등

- (1) 배출가스자기진단장치는 자동차 운전자가 쉽게 인식할 수 있는 오작동 표시등을 1개 가지고 있어야 한다. 오작동 표시등은 비상상태나 비상운전 등을 운전자에게 알리는 것을 제외하고는 다른 용도로 사용될 수 없다.(가령 제동장치 경고, 좌석벨트 경고, 윤활유 압력 경고과 같은 특별한 목적의 경고등은 설치할 수 있다.) 오작동 표시등은 일반적인 조명하에서 식별이 가능해야 한다. 오작동 표시등이 점등된 경우 이는 ISO 2575 기준에 적합한 식별모양을 나타내어야 한다. 오작동 표시등에는 적색을 사용할 수 없다.
- (2) 자동차 제작자는 오작동 표시등의 점등 확인을 위해 기술적으로 2회 이상의 예비시험이 필요한 경우 배출가스자기진단장치의 배출가스 관련부품 진단기능이 동등한 정도로 유효하며 시기 적절한 감시가 가능함을 입증할 수 있는 근거자료 및 시험결과를 제시해야 한다. 오작동 표시등 점등을 위해 10회 이상의 주행 사이클이 필요한 기술은 허용되지 않는다.
- (3) 오작동 표시등은 배출가스자기진단장치가 본 규정에서 요구되는 기본적인 감시 요구 사항을 수행할 수 없는 경우에는 점등되어야 한다.
- (4) 오작동 표시등은 엔진의 시동이나 크랭킹되기 전 키온(key-On)상태에서 점등되어야 하며, 이전에 진단된 오작동이 없는 경우 엔진 시동 후 10초 이내에 소등되어야 한다.
- (5) 배출가스자기진단장치는 반드시 배출가스 관련부품의 상태를 표시하는 코드를 저장해야 한다. 오작동 표시등이 작동한 원인을 구체적으로 설명할 수 있는 오작동 코드를 저장하여야 하고, 오작동이 발생한 부품을 확인할 수 있도록 하여야 한다. 오작동 표시등이 점등된 후의 엔진 구동 시간은 표준 연결 커넥터의 시리얼 포트를 통해 항상 확인될 수 있어야 한다.

나. 오작동 표시등의 소등

오작동을 인식하는 감시 장치가 오작동을 인식하지 않는 경우에는 오작동 표시등은 소등될 수 있으나, 오작동 코드는 저장되어 있어야 한다.

다. 오작동 코드의 소거

오작동을 인식하지 않는 경우에도 이미 저장된 오작동 코드는 자동적으로 삭제되지 않아야 하며, 표준 연결 커넥터를 이용한 진단장치로만 소거가 가능하여야 한다.

5. 배출가스자기진단장치 작동확인 시험 일반사항

- 가. 배출가스자기진단장치의 작동 확인시험은 엔진 제어장치 또는 배출가스 관련부품의 관련 시스템에 대한 오작동 모사로 이루어진다.
- 나. 자동차 제작자는 오작동 재현을 위한 부품 및 오작동 모사를 위한 전자 장비를 준비하여야 한다.
- 다. 오작동 재현을 위한 부품 또는 오작동 모사를 위한 전자 장비를 장착한 자동차를 시험할 때 오작동 표시등이 점등되면 그 배출가스자기진단장치는 적합한 것으로 판정한다.

6. 배출가스자기진단장치 작동확인 시험 방법

가. 배출가스자기진단장치 성능확인시험은 다음과 같이 구성된다.

- (1) 엔진 제어장치 또는 배출가스 제어 시스템의 관련부품에 대한 오작동 모사
- (2) 단축된 ND-13 모드에 따른 시험 자동차의 예비 시험
- (3) 단축된 ND-13 모드에 따른 동력계 주행주기 운전
- (4) 배출가스자기진단장치가 모사된 오작동에 대해 응답하고, 운전자에게 적절한 방법으로 오작동을 알려주는 지 여부 확인

나. 가.(1)의 모사된 오작동으로 인한 배출가스영향을 시험하는 경우 ETC 모드로 실시한다.

다. 단축된 ND-13 모드 측정방법은 엔진을 최초 20초 이내에 엔진속도 및 부하를 변경하여야 하며, 각 모드에서 60초 이내로 운전해야 한다. 규정한 속도는 $\pm 50\text{rpm}$ 이내, 규정한 토크는 각 속도 조건에서 최대토크의 $\pm 2\%$ 이내로 유지해야 한다. 배출가스자기진단 장치 작동 확인시험동안 배

출가스량은 측정하지 않는다.

- 라. 자동차 제작자는 배출가스자기진단장치 시험 절차에 따라 1개 또는 그 이상의 부품에 대한 오작동은 전자적인 방법으로 모사할 수 있다.
- 마. 자동차 제작자는 감시항목이 시험모드의 운전영역에만 제한되고, 실제 운행조건에 부합되지 않는 것을 입증한 경우 시험모드 외의 운전영역에서 작동 확인시험을 할 수 있다.
- 바. 시험용 엔진, 연료, 시험장비 및 시험중의 온도, 압력은 "ND-13 모드 측정방법"을 따른다.

7. 배출가스자기진단장치 작동 확인시험 절차

가. 예비시험

모사된 오작동 장치를 적용한 후 단축된 ND-13 모드 측정방법으로 예비시험을 실시해야 하며, 최대 9회까지 예비시험을 할 수 있다.

나. 배출가스자기진단장치 작동 확인시험

시험용 엔진은 예비시험 후 단축된 ND-13 모드에 따라 운전되어야 한다. 오작동 표시등은 다음 사항이 발생한 경우 단축된 ND-13모드 종료 전에 점등되어야 한다.

(가) 연료분사장치, 전자식 연료량/연료분사시기 액츄에이터의 전기회로 단선

(나) 엔진 제어장치에 연결된 배출가스 관련부품의 전기회로 단선

배출가스자기진단장치 작동 시험 항목은 최대 4개로 한다.